

Минобрнауки России

Юго-Западный государственный университет

Кафедра программной инженерии

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
ПО ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА**

09.03.04 Программная инженерия

(код, наименование ОПОП ВО: направление подготовки, направленность (профиль))

«Разработка программно-информационных систем»

Бизнес-проект "Информационно-аналитическая система для РИО вуза.

Разработка сервиса "Монографии"

(название темы)

Дипломный проект

(вид ВКР: дипломная работа или дипломный проект)

Автор ВКР

(подпись, дата)

И.С. Глазунов

(инициалы, фамилия)

Группа ПО-226

Руководитель ВКР

(подпись, дата)

Е. И. Аникина

(инициалы, фамилия)

Нормоконтроль

(подпись, дата)

А. А. Чаплыгин

(инициалы, фамилия)

ВКР допущена к защите:

Заведующий кафедрой

(подпись, дата)

А. В. Малышев

(инициалы, фамилия)

Курск 2026 г.

Минобрнауки России

Юго-Западный государственный университет

Кафедра программной инженерии

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой

(подпись, инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 20 ____ г.

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ ПО ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА

Студента Глазунова И.С., шифр 22-06-0214, группа ПО-22б

1. Тема «Бизнес-проект "Информационно-аналитическая система для РИО вуза. Разработка сервиса "Монографии"» утверждена приказом ректора ЮЗГУ от «03» апреля 2026 г. № 1585-с.

2. Срок предоставления работы к защите «9» июня 2026 г

3. Исходные данные для создания программной системы:

3.1. Перечень решаемых задач:

1) Исследовать особенности деятельности редакционно-издательского отдела вуза и процессы проверки учебно-методических материалов.

2) Проанализировать существующие подходы и программные средства для автоматизации документооборота и проверки документов.

3) Разработать информационно-аналитическую систему для автоматизации проверки и обработки документов.

4) Реализовать клиент-серверную архитектуру веб-приложения с использованием REST API.

5) Реализовать функции авторизации пользователей, загрузки и проверки документов, генерации титульных листов и формирования статистики.

6) Провести тестирование разработанной системы и оценить корректность её работы.

3.2. Входные данные и требуемые результаты для программы:

1) Входными данными для программной системы являются документы формата DOCX, данные пользователей, параметры проверки документов и информация, вводимая через веб-интерфейс системы.

2) Выходными данными являются результаты проверки документов, PDF-отчёты об ошибках, DOCX-файлы с выделенными нарушениями, сгенерированные титульные листы, статистическая информация и данные, отображаемые в пользовательском интерфейсе.

4. Содержание работы (по разделам):

4.1. Введение.

4.2. Анализ предметной области.

4.3. Техническое задание: основание для разработки, назначение разработки, требования к программной системе, требования к оформлению документации.

4.4. Технический проект: общие сведения о программной системе, проектирование архитектуры клиент-серверной системы, проектирование пользовательского интерфейса, описание взаимодействия клиентской части с REST API.

4.5. Рабочий проект: спецификация компонентов и классов программной системы, тестирование программной системы, сборка компонентов программной системы.

4.6. Заключение.

4.7. Список использованных источников.

5. Перечень графического материала:

Лист 1. Сведения о ВКРБ.

Лист 2. Цель и задачи разработки.

Лист 3. Диаграмма прецедентов. Часть 1.

Лист 4. Диаграмма прецедентов. Часть 2.

Лист 5. Диаграмма прецедентов. Часть 3.

Лист 6. Диаграмма взаимодействия компонентов.

Лист 7. Страница проверки файлов.

Лист 8. Страница генерации титульных листов.

Лист 9. Заключение.

Руководитель ВКР

(подпись, дата)

Е. И. Аникина

(инициалы, фамилия)

Задание принял к исполнению

(подпись, дата)

И.С. Глазунов

(инициалы, фамилия)

РЕФЕРАТ

Объем работы равен 100 страницам. Работа содержит 12 иллюстраций, 10 таблиц и 54 библиографических источников. Количество приложений – 2. Графический материал представлен в приложении А. Фрагменты исходного кода представлены в приложении Б.

Перечень ключевых слов: Python, REST API, FastAPI, PostgreSQL, информационно-аналитическая система, проверка учебно-методических материалов, веб-приложение, генерация титульных листов, PDF-отчёты.

Объектом разработки является информационно-аналитическая система автоматизации проверки и обработки учебно-методических материалов редакционно-издательского отдела.

Целью работы является разработка информационно-аналитической системы для автоматизации процессов проверки, оформления и сопровождения учебно-методических документов.

Разработанная система реализована на языке Python с использованием web-фреймворка FastAPI и СУБД PostgreSQL. Клиентская часть разработана с применением HTML, CSS и JavaScript. Взаимодействие между компонентами системы осуществляется через REST API.

Архитектура системы построена по клиент-серверной модели. Серверная часть выполняет обработку запросов пользователей, проверку DOCX-документов, генерацию титульных листов, формирование PDF-отчётов и взаимодействие с базой данных. Клиентская часть предоставляет web-интерфейс для загрузки документов и просмотра результатов проверки.

В системе реализован модуль автоматической проверки DOCX-документов, выполняющий анализ параметров форматирования и структуры учебно-методических материалов. Результаты проверки используются для формирования PDF-отчётов с перечнем найденных ошибок..

Разработанная система позволяет сократить время проверки документов, уменьшить количество ошибок оформления и повысить эффективность работы редакционно-издательского отдела.

ABSTRACT

The volume of work is 100 pages. The work contains 12 illustrations, 10 tables and 54 bibliographic sources. The number of applications is 2. The graphic material is presented in Appendix A. Fragments of the source code are presented in Appendix B.

List of keywords: Python, REST API, FastAPI, PostgreSQL, information and analytical system, verification of teaching materials, web application, generation of cover pages, PDF reports.

The object of the development is an information and analytical automation system for checking and processing educational and methodological materials of the editorial and publishing department.

The purpose of the work is to develop an information and analytical system for automating the processes of verification, registration and maintenance of educational and methodological documents.

The developed system is implemented in Python using the FastAPI web framework and the PostgreSQL database management system. The client side is developed using HTML, CSS, and JavaScript. The interaction between the system components is carried out through the REST API.

The architecture of the system is based on the client-server model. The server side processes user requests, validates DOCX documents, generates title pages, generates PDF reports, and interacts with the database. The client side provides a web interface for downloading documents and viewing the verification results.

The system implements an automatic verification module for DOCX documents, which analyzes the formatting parameters and structure of teaching materials. The verification results are used to generate PDF reports with a list of errors found..

The developed system makes it possible to reduce the time needed to check documents, reduce the number of design errors, and improve the efficiency of the editorial and publishing department.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕЗЮМЕ СТАРТАП-ПРОЕКТА	12
ВВЕДЕНИЕ	15
1 Анализ предметной области	18
1.1 Характеристика деятельности редакционно-издательского отдела вуза	18
1.2 Проблемы традиционного подхода к подготовке к изданию мето- дических материалов	19
1.3 Обоснование необходимости автоматизации	20
1.4 Анализ существующих систем автоматизации документооборота и проверки документов	21
1.4.1 Microsoft Word и встроенные средства рецензирования	21
1.4.2 Google Docs	21
1.4.3 Системы электронного документооборота	22
1.4.4 Вывод по анализу аналогов	22
1.5 Постановка задач на разработку	23
2 Техническое задание	24
2.1 Основание для разработки	24
2.2 Цель и назначение разработки	24
2.3 Требования к функциональности	24
2.4 Требования к интерфейсу	25
2.5 Требования к обработке ошибок	29
2.6 Требования к удобству использования	30
2.7 Моделирование вариантов использования	30
2.7.1 Вариант использования «Вход в систему»	33
2.7.2 Вариант использования «Выход из системы»	34
2.7.3 Вариант использования «Загрузка документа на проверку»	34
2.7.4 Вариант использования «Автоматическая проверка документа»	35
2.7.5 Вариант использования «Получение отчёта об ошибках»	35

2.7.6	Вариант использования «Скачивание документа с выделенными ошибками»	36
2.7.7	Вариант использования «Автоматическое сохранение корректного документа»	36
2.7.8	Вариант использования «Просмотр архива документов»	37
2.7.9	Вариант использования «Формирование титульного листа»	37
2.7.10	Вариант использования «Просмотр статистики»	38
2.7.11	Вариант использования «Управление пользователями»	38
2.7.12	Вариант использования «Настройка параметров системы»	38
2.8	Требования к надёжности	39
2.9	Требования к информационной безопасности	40
2.10	Требования к программной и технической совместимости	40
2.11	Требования к оформлению документации	41
3	Технический проект	42
3.1	Архитектура программной системы	42
3.2	Обоснование выбора средств разработки	44
3.2.1	Язык программирования Python	44
3.2.2	Фреймворк FastAPI	44
3.2.3	СУБД PostgreSQL	45
3.2.4	Модуль обработки документов DOCX	45
3.2.5	Файловое хранилище	46
3.2.6	Прочие библиотеки	46
3.3	Клиентская часть	46
3.4	Разработка клиентской части системы	49
3.4.1	Архитектура клиентской части	50
3.4.2	Реализация пользовательского интерфейса	51
3.4.3	Организация взаимодействия с сервером	53
3.4.4	Реализация загрузки и проверки документов	56
3.4.5	Генерация титульных листов	57
3.4.6	Отправка документов в РИО	57
3.4.7	Аутентификация и управление профилем	58

3.4.8	Административная панель и статистика	59
3.4.9	Технические особенности реализации	60
3.4.10	Обеспечение безопасности	60
4	Рабочий проект	62
4.1	Модуль index.html	62
4.2	Модуль styles.css	62
4.3	Модуль app.js	62
4.3.1	Функции авторизации и управления состоянием	62
4.3.2	Функции проверки документов	63
4.3.3	Функции генерации титульных листов	64
4.3.4	Функции отправки документов в РИО	64
4.3.5	Функции модулей статистики и администрирования	65
4.3.6	Вспомогательные функции	66
4.4	Модуль images/	66
4.5	Системное тестирование клиентской части	66
4.5.1	Сводная таблица тест-кейсов	66
4.5.2	ТС-01. Вход в систему с корректными данными	67
4.5.3	ТС-02. Регистрация нового пользователя	67
4.5.4	ТС-03. Загрузка и проверка корректного DOCX-документа	68
4.5.5	ТС-04. Загрузка и проверка документа с ошибками оформления	68
4.5.6	ТС-05. Генерация титульного листа методических указаний	69
4.5.7	ТС-06. Генерация титульного листа учебного пособия	69
4.5.8	ТС-07. Генерация титульного листа монографии	69
4.5.9	ТС-08. Отправка документов в РИО (полный цикл)	70
4.5.10	ТС-09. Получение статистики по факультету	70
4.5.11	ТС-10. Создание факультета администратором	71
4.5.12	Результаты тестирования	71
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	72
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	73
	ПРИЛОЖЕНИЕ А Представление графического материала	79
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б Фрагменты исходного кода программы	89

На отдельных листах (CD-RW в прикрепленном конверте)	100
Сведения о ВКРБ (Графический материал / Сведения о ВКРБ.png)	Лист 1
Цель и задачи разработки (Графический материал / Цель и задачи разработки.png)	Лист 2
Диаграмма прецедентов. Часть 1 (Графический материал / Диаграмма прецедентов. Часть 1.png)	Лист 3
Диаграмма прецедентов. Часть 2 (Графический материал / Диаграмма прецедентов. Часть 2.png)	Лист 4
Диаграмма прецедентов. Часть 3 (Графический материал / Диаграмма прецедентов. Часть 3.png)	Лист 5
Диаграмма взаимодействия компонентов (Графический материал / Диаграмма взаимодействия компонентов.png)	Лист 6
Страница проверки файлов (Графический материал / Страница проверки файлов.png)	Лист 7
Страница генерации титульных листов (Графический материал / Страница генерации титульных листов.png)	Лист 8
Заключение (Графический материал / Заключение.png)	Лист 9

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

РИО — редакционно-издательский отдел.

СУБД — система управления базами данных.

ТЗ — техническое задание.

ТП — технический проект.

ФИО — фамилия, имя, отчество.

API (Application Programming Interface) — программный интерфейс приложения.

CSS (Cascading Style Sheets) — каскадные таблицы стилей.

DOCX — формат файлов текстового редактора Microsoft Word, основанный на Office Open XML.

HTML (HyperText Markup Language) — язык разметки гипертекста.

HTTP (HyperText Transfer Protocol) — протокол передачи гипертекста.

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) — защищённый протокол передачи гипертекста.

JSON (JavaScript Object Notation) — текстовый формат обмена данными на основе синтаксиса JavaScript.

PDF (Portable Document Format) — переносимый формат документов.

REST (Representational State Transfer) — архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённой системы.

SPA (Single Page Application) — одностраничное веб-приложение.

SQL (Structured Query Language) — язык структурированных запросов.

XSS (Cross-Site Scripting) — межсайтовый скриптинг.

РЕЗЮМЕ СТАРТАП-ПРОЕКТА

Название: «Информационно-аналитическая система автоматизации проверки и оформления учебно-методических материалов редакционно-издательского отдела». Проект представляет собой web-ориентированную систему, предназначенную для автоматизации процессов проверки, оформления и обработки учебно-методических документов в редакционно-издательском отделе образовательной организации.

Система обеспечивает автоматическую проверку DOCX-документов на соответствие требованиям оформления, генерацию титульных листов, формирование PDF-отчётов о найденных ошибках, а также централизованное хранение и обработку результатов проверки.

Ключевые возможности системы включают:

1. Автоматическую проверку учебно-методических материалов на соответствие установленным требованиям оформления с выделением найденных ошибок.
2. Генерацию титульных листов для методических указаний, учебных пособий и монографий на основе пользовательских данных.
3. Формирование PDF-отчётов с результатами проверки документов и статистикой найденных нарушений.
4. Реализацию системы аутентификации и разграничения прав доступа пользователей.
5. Ведение статистики проверок и централизованное хранение информации о документах и пользователях.
6. Интуитивно понятный web-интерфейс, обеспечивающий удобную работу пользователей с системой.

Разработанная система позволяет существенно сократить время проверки учебно-методических материалов, уменьшить количество ошибок оформления и повысить эффективность работы редакционно-издательского отдела.

Актуальность проекта обусловлена необходимостью автоматизации процессов проверки и оформления документов в образовательных организациях. Традиционная ручная проверка требует значительных временных затрат и сопровождается высокой вероятностью появления ошибок, связанных с человеческим фактором.

Целью разработки является создание информационно-аналитической системы, обеспечивающей:

- автоматизированную проверку учебно-методических материалов;
- автоматическое формирование титульных листов и сопроводительной документации;
- повышение точности проверки документов;
- сокращение времени обработки учебных изданий;
- централизованное управление процессами проверки и хранения документов.

Отличительные особенности разработанной системы по сравнению с существующими решениями:

1. Комплексная автоматизация процессов проверки и оформления учебно-методических материалов в рамках единой системы.
2. Автоматическое формирование PDF-отчётов с визуализацией найденных ошибок.
3. Поддержка генерации титульных листов для различных типов учебных изданий.
4. Использование клиент-серверной архитектуры, обеспечивающей возможность масштабирования системы.
5. Гибкая система управления пользователями и разграничения прав доступа.

В системе реализованы функции автоматической проверки DOCX-документов, генерации титульных листов, формирования PDF-отчётов, ведения статистики проверок, а также механизмы авторизации и взаимодействия клиентской и серверной части через REST API.

Идея создания проекта возникла в 2025 году в связи с необходимостью автоматизации процессов проверки учебно-методических материалов в редакционно-издательском отделе образовательной организации. Разработка системы была начата в 2026 году в рамках выполнения выпускной квалификационной работы.

Бизнес-цели:

1. Снижение временных затрат на проверку и оформление учебно-методических материалов.
2. Повышение качества и единообразия оформления документов.
3. Сокращение количества ошибок, связанных с ручной проверкой документов.
4. Повышение эффективности взаимодействия сотрудников редакционно-издательского отдела и преподавателей.
5. Возможность дальнейшего расширения функциональности системы и интеграции с внутренними информационными системами образовательной организации.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях постоянного роста объёмов учебно-методической документации особую актуальность приобретает автоматизация процессов проверки, оформления и сопровождения документов. В образовательных организациях значительное количество времени сотрудников редакционно-издательских отделов затрачивается на ручную проверку учебных пособий, методических указаний и других материалов на соответствие установленным требованиям оформления. Традиционный подход приводит к увеличению трудозатрат, повышает вероятность появления ошибок и усложняет контроль качества документации.

Современные информационные технологии позволяют автоматизировать процессы обработки документов, обеспечить централизованное хранение информации и повысить эффективность взаимодействия между пользователями системы. Веб-ориентированные информационно-аналитические системы предоставляют возможность автоматизированной проверки документов, генерации отчётов, формирования титульных листов и организации взаимодействия между авторами и сотрудниками редакционно-издательского отдела.

Разработанная информационно-аналитическая система позволяет автоматизировать процесс проверки учебно-методических материалов, сократить время обработки документов, снизить влияние человеческого фактора и обеспечить единые стандарты оформления. Система даёт возможность авторам загружать документы, получать детальные отчёты об ошибках, скачивать исправленные версии с визуальным выделением нарушений, а также формировать титульные листы по утверждённым шаблонам. Сотрудники редакционно-издательского отдела получают инструмент для централизованного накопления информации о проверенных документах и формирования статистической отчётности.

Цель настоящей работы – разработка информационно-аналитической системы для автоматизации процессов проверки и обработки учебно-методических документов редакционно-издательского отдела.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить особенности организации работы редакционно-издательского отдела и процессов проверки документов.
2. Проанализировать существующие средства автоматизации документооборота и проверки документации.
3. Разработать архитектуру информационно-аналитической системы.
4. Реализовать серверную часть системы с использованием FastAPI и PostgreSQL.
5. Разработать клиентскую часть веб-приложения.
6. Реализовать механизмы проверки документов и анализа параметров форматирования.
7. Разработать модули генерации титульных листов и формирования PDF-отчётов.
8. Провести тестирование разработанной системы и оценить корректность её работы.

Структура и объём работы. Отчёт состоит из введения, четырёх разделов основной части, заключения, списка использованных источников и одного приложения. Текст выпускной квалификационной работы равен 100 страницам.

Во введении сформулирована цель работы, поставлены задачи разработки, описана структура работы, приведено краткое содержание каждого из разделов.

В первом разделе на стадии анализа предметной области приводится характеристика деятельности редакционно-издательского отдела, выявляются проблемы традиционного подхода к проверке материалов, обосновывается необходимость автоматизации, анализируются существующие системы и формулируются задачи на разработку.

Во втором разделе на стадии технического задания приводятся требования к разрабатываемой системе: функциональные требования, требования к интерфейсу, к обработке ошибок, к удобству использования, к надёжности, информационной безопасности и совместимости. Также представлены модели вариантов использования.

В третьем разделе на стадии технического проектирования представлены архитектура программной системы, обоснование выбора технологического стека, а также детальное описание клиентской части: структура статических файлов, реализация пользовательского интерфейса, взаимодействие с сервером через REST API, механизмы загрузки и проверки документов, генерации титульных листов, отправки в РИО, аутентификация и административная панель.

В четвёртом разделе на стадии рабочего проекта приводится спецификация компонентов клиентской части, описание функций и модулей JavaScript, результаты системного и нефункционального тестирования.

В заключении излагаются основные результаты работы, полученные в ходе разработки.

В приложении А представлен графический материал (рисунки, диаграммы).

1 Анализ предметной области

1.1 Характеристика деятельности редакционно-издательского отдела вуза

Редакционно-издательский отдел (РИО) высшего учебного заведения является структурным подразделением, обеспечивающим подготовку, проверку, оформление и выпуск учебно-методической, научной и справочной литературы, используемой в образовательном процессе. К числу основных материалов, поступающих в РИО, относятся методические указания, учебные пособия, практикумы, монографии, сборники научных трудов и иные издания.

Современный образовательный процесс требует постоянного обновления учебно-методической базы. Изменение федеральных государственных образовательных стандартов, развитие научных направлений, внедрение новых технологий обучения и цифровых платформ обуславливают регулярную подготовку новых материалов преподавателями университета.

РИО выполняет функции организационного и нормативного сопровождения издательской деятельности вуза. Сотрудники подразделения принимают материалы от авторов, проверяют их соответствие установленным требованиям оформления, контролируют наличие обязательных структурных элементов, подготавливают замечания, формируют титульные листы, а также ведут учёт поступивших и утверждённых работ.

В условиях большого количества авторов и поступающих документов особую значимость приобретают скорость обработки материалов, точность проверки и удобство взаимодействия между преподавателями и сотрудниками отдела. Эффективность деятельности РИО напрямую влияет на своевременное обеспечение образовательного процесса актуальными учебными материалами.

1.2 Проблемы традиционного подхода к подготовке к изданию методических материалов

Традиционный подход к работе редакционно-издательского отдела, основанный на ручной обработке документов, сопровождается рядом существенных недостатков, снижающих эффективность работы подразделения:

1. Высокая трудоёмкость проверки оформления. В большинстве случаев сотрудники РИО вручную проверяют поступившие документы на соответствие установленным требованиям: параметры шрифта, интервалы, отступы, структура заголовков, оформление списков литературы, таблиц, рисунков и других элементов. При большом количестве работ такой процесс занимает значительное время.

2. Высокая вероятность человеческих ошибок. Ручная проверка не гарантирует обнаружение всех нарушений оформления. Из-за большого объёма текста, однотипности операций и человеческого фактора часть ошибок может остаться незамеченной, что приводит к возврату материалов на доработку уже на поздних этапах.

3. Длительное взаимодействие с авторами. После выявления замечаний сотрудник вынужден вручную составлять перечень ошибок либо вносить исправления в режиме рецензирования документа. Это увеличивает сроки согласования и повторной подачи материалов.

4. Отсутствие централизованного хранилища работ. Готовые и поступившие материалы часто хранятся в отдельных папках, на персональных компьютерах или сетевых дисках. Это затрудняет поиск ранее утверждённых изданий, ведение архива и получение статистических сведений.

5. Сложность формирования отчётности. Для подготовки отчётов по количеству проверенных работ, числу авторов, срокам обработки и видам материалов требуется вручную собирать данные из различных источников. Это увеличивает нагрузку на сотрудников и снижает оперативность получения информации.

6. Отсутствие унифицированных шаблонов. Авторы нередко готовят титульные листы и иные элементы документа самостоятельно, что приводит к многочисленным отклонениям от утверждённых образцов и повторным исправлениям.

Таким образом, ручной подход к организации работы РИО не обеспечивает необходимой скорости, точности и удобства обработки документов в современных условиях.

1.3 Обоснование необходимости автоматизации

Решение перечисленных проблем возможно путём внедрения специализированной информационно-аналитической системы для автоматизации деятельности редакционно-издательского отдела вуза.

Разрабатываемая система должна обеспечить:

- загрузку пользователями учебно-методических и научных материалов через веб-интерфейс;
- автоматическую проверку документов на соответствие требованиям оформления;
- формирование подробного отчёта с перечнем найденных ошибок;
- автоматическое создание файла формата DOCX с выделенными нарушениями;
- автоматическое сохранение корректно оформленных работ в централизованном хранилище;
- ведение статистики поступивших, проверенных и утверждённых материалов;
- генерацию титульных листов по утверждённым шаблонам;
- разграничение прав доступа между авторами, редакторами и администраторами системы;
- удобный интерфейс взаимодействия пользователей с системой.

Автоматизация позволит существенно сократить время проверки материалов, снизить количество ошибок, ускорить процесс согласования документов и обеспечить прозрачный контроль деятельности подразделения.

1.4 Анализ существующих систем автоматизации документооборота и проверки документов

На современном рынке представлены различные программные решения, связанные с управлением документами, совместной работой и проверкой текстовых материалов. Однако большинство из них не ориентировано на специфику работы редакционно-издательского отдела вуза.

1.4.1 Microsoft Word и встроенные средства рецензирования

Текстовый редактор Microsoft Word широко применяется для подготовки и проверки документов. Он предоставляет следующие возможности:

- создание и редактирование документов;
- проверка орфографии и грамматики;
- режим рецензирования и внесения исправлений;
- использование шаблонов оформления.

Недостатком данного подхода является отсутствие автоматизированной проверки документа на соответствие локальным требованиям конкретного вуза. Проверка структуры, параметров оформления и соответствия внутренним стандартам выполняется вручную.

1.4.2 Google Docs

Google Docs является облачным сервисом для совместной работы с документами. Его возможности включают:

- онлайн-редактирование файлов;
- совместную работу нескольких пользователей;
- систему комментариев и предложений;
- хранение документов в облаке.

Несмотря на удобство совместного редактирования, сервис не предоставляет специализированных механизмов автоматической проверки учебно-методических материалов по требованиям университета, а также не содержит функций аналитической отчётности для РИО.

1.4.3 Системы электронного документооборота

Корпоративные системы электронного документооборота предназначены для регистрации, маршрутизации и хранения документов. Они позволяют:

- вести архив документов;
- организовывать согласование файлов;
- разграничивать права доступа;
- контролировать исполнение задач.

Однако подобные системы являются универсальными решениями и не включают инструменты интеллектуального анализа оформления документов DOCX, автоматического подчёркивания ошибок и генерации титульных листов.

1.4.4 Вывод по анализу аналогов

Проведённый анализ существующих решений показал, что универсальные офисные продукты и системы электронного документооборота способны решать лишь отдельные задачи редакционно-издательского отдела.

Одни системы обеспечивают редактирование документов, другие — хранение файлов и организацию согласования, однако ни одно из рассмотренных решений не сочетает в себе функции автоматической проверки оформления методических материалов, генерации отчётов об ошибках, формирования исправленного DOCX-файла и накопления статистики работы подразделения.

Следовательно, наиболее целесообразным является создание собственной специализированной информационно-аналитической системы, учитывающей особенности документооборота и нормативные требования конкретного высшего учебного заведения.

1.5 Постановка задач на разработку

На основании проведённого анализа были сформулированы следующие задачи, которые должна решать разрабатываемая система:

1. Обеспечить регистрацию и авторизацию пользователей с разграничением прав доступа.
2. Реализовать загрузку методических, учебных и научных материалов в формате DOCX.
3. Выполнить автоматическую проверку документов на соответствие установленным требованиям оформления.
4. Формировать отчёт с перечнем найденных нарушений.
5. Создавать копию документа DOCX с визуальным выделением ошибок.
6. Автоматически сохранять корректно оформленные работы в централизованной базе данных.
7. Реализовать хранение и поиск ранее загруженных материалов.
8. Предоставить средства формирования статистической и аналитической отчётности.
9. Реализовать модуль автоматического создания титульных листов по шаблону вуза.
10. Создать удобный веб-интерфейс для пользователей и административную панель для управления системой.

2 Техническое задание

2.1 Основание для разработки

Основанием для разработки является задание на выпускную квалификационную работу бакалавра "Информационно-аналитическая система для РИО вуза. Разработка сервиса "Монографии".

2.2 Цель и назначение разработки

Основной целью работы является разработка и внедрение информационно-аналитической системы для автоматизации процессов проверки, хранения и сопровождения учебно-методических и научных материалов, поступающих в редакционно-издательский отдел вуза.

Информационно-аналитическая система предназначена для преподавателей, являющихся авторами учебно-методических разработок и сотрудников редакционно-издательского вуза.

2.3 Требования к функциональности

Информационная система должна обеспечивать выполнение следующих функций:

1. Управление пользователями. Система должна обеспечивать регистрацию и авторизацию пользователей по логину и паролю. Должно быть реализовано разграничение прав доступа: администратор, редактор, пользователь. Администратор должен иметь возможность управления учётными записями пользователей.

2. Загрузка документов. Пользователь должен иметь возможность загружать методические материалы, учебные пособия, монографии и иные документы в формате DOCX через веб-интерфейс системы.

3. Автоматическая проверка оформления. После загрузки документа система должна автоматически анализировать файл на соответствие установленным требованиям оформления. Проверка должна включать контроль

структуры документа, параметров шрифта, интервалов, отступов, заголовков, таблиц, изображений, списков литературы и иных элементов.

4. Формирование отчёта об ошибках. По завершении анализа система должна формировать отчёт, содержащий перечень обнаруженных нарушений, описание ошибок и рекомендации по их устранению.

5. Создание документа с выделением ошибок. Система должна создавать копию загруженного документа в формате DOCX, в которой найденные ошибки визуально выделены средствами форматирования.

6. Хранение корректных документов. Если загруженный документ соответствует всем требованиям, он должен автоматически сохраняться в централизованной базе данных или файловом архиве системы.

7. Поиск и просмотр документов. Система должна обеспечивать просмотр списка ранее загруженных материалов, поиск по названию, автору, дате загрузки, статусу проверки и другим параметрам.

8. Генерация титульных листов. Пользователь должен иметь возможность заполнить форму с исходными данными, после чего система должна автоматически сформировать титульный лист по утверждённому шаблону вуза.

9. Статистика и аналитика. Система должна формировать сводные данные по количеству загруженных документов, числу успешных проверок, количеству найденных ошибок, активности пользователей и временным показателям обработки материалов.

10. Логирование действий. Система должна сохранять сведения о действиях пользователей: загрузка файлов, проверка документов, вход в систему, генерация титульных листов и иные операции.

2.4 Требования к интерфейсу

Интерфейс информационной системы представляет собой веб-приложение с единым современным стилем оформления, обеспечивающее удобную и интуитивно понятную навигацию. Пользовательский интерфейс

должен быть адаптирован для работы в распространённых браузерах и обеспечивать быстрый доступ к основным функциям системы.

Основные элементы интерфейса включают:

- главную страницу системы;
- форму авторизации и регистрации пользователей;
- личный кабинет пользователя;
- страницу загрузки документов на проверку;
- страницу просмотра результатов проверки;
- страницу архива сохранённых документов;
- страницу генерации титульных листов;
- административную панель управления пользователями;
- модуль просмотра статистики и аналитических данных.

На рисунке 2.1 представлена страница авторизации системы.

Рисунок 2.1 – Страница авторизации

Как показано на рисунке, форма авторизации содержит поля ввода логина и пароля, кнопку входа в систему, а также элементы перехода к регистрации нового пользователя. После успешной авторизации пользователь получает доступ к функциональным возможностям системы в соответствии со своей ролью.

На рисунке 2.2 представлен внешний вид личного кабинета пользователя.

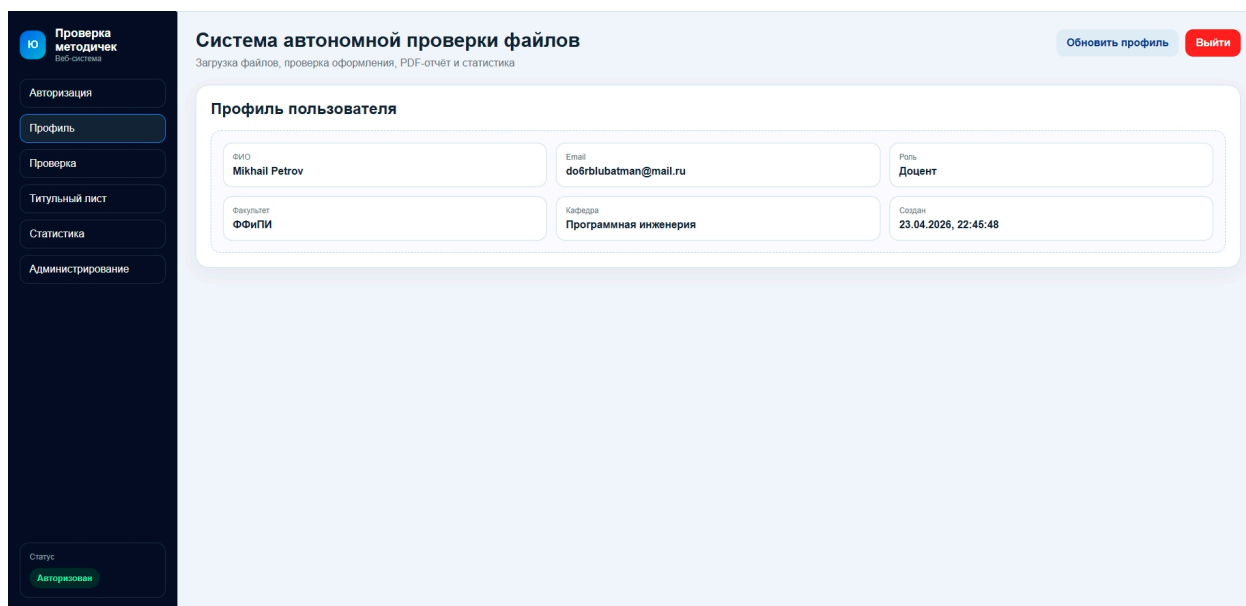


Рисунок 2.2 – Личный кабинет пользователя

Личный кабинет содержит навигационное меню, сведения о текущем пользователе, основные разделы системы, а также быстрый доступ к загрузке документов, архиву файлов и генерации титульных листов.

На рисунке 2.3 представлена страница проверки документов.

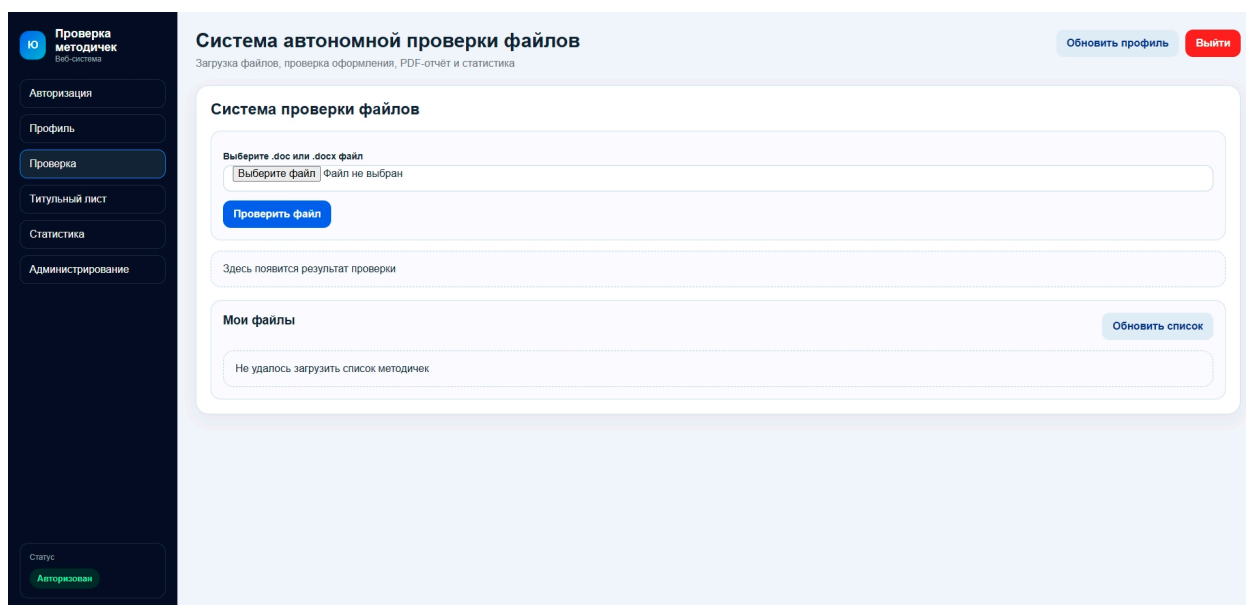


Рисунок 2.3 – Страница проверки документов

Данная страница содержит форму выбора файла формата DOCX, кнопку запуска автоматической проверки, область отображения текущего статуса обработки и результаты анализа после завершения проверки.

На рисунке 2.4 представлена страница генерации титульных листов.

Рисунок 2.4 – Страница генерации титульных листов

Как показано на рисунке, страница содержит форму ввода реквизитов работы: наименование дисциплины, тема работы, сведения об авторе, руководителе и кафедре. После заполнения формы пользователь может сформировать готовый документ в формате DOCX.

На рисунке 2.5 представлена страница статистики и аналитики.

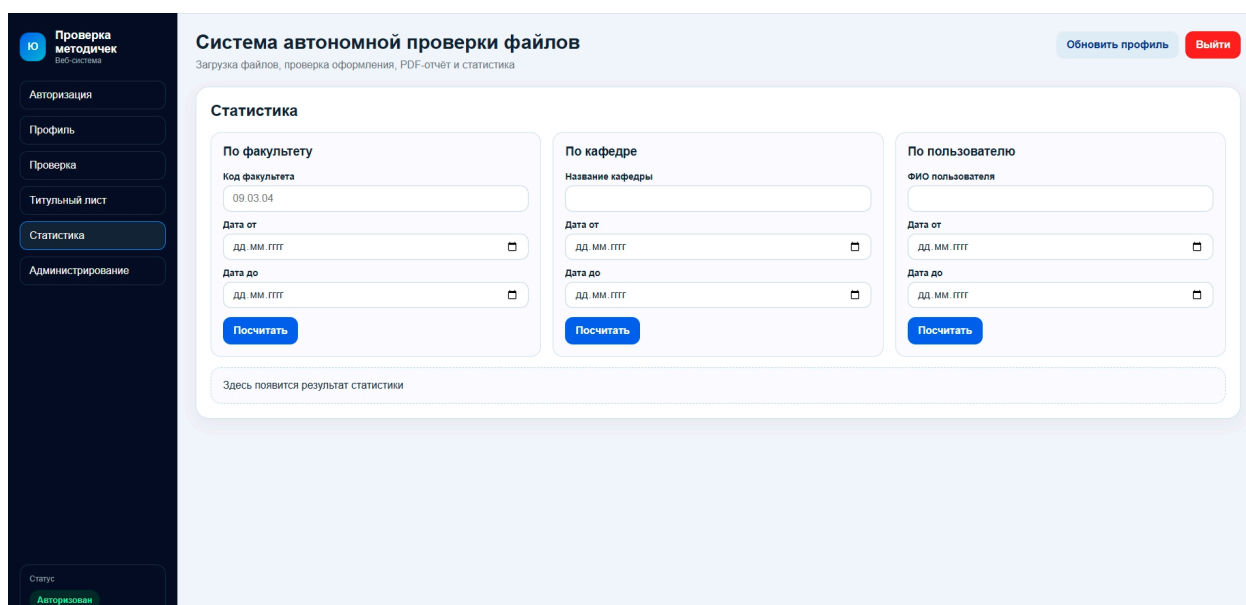


Рисунок 2.5 – Страница статистики

Страница статистики содержит сведения о количестве зарегистрированных пользователей, числе загруженных документов, результатах проверок, количестве обнаруженных ошибок, а также иные аналитические показатели деятельности системы.

Интерфейс системы должен обеспечивать логичное расположение элементов управления, единообразие оформления страниц, наглядность представления результатов работы и минимальное количество действий пользователя при выполнении основных операций.

2.5 Требования к обработке ошибок

Система должна обеспечивать корректную обработку исключительных ситуаций.

Основные требования:

- при возникновении ошибки пользователю должно отображаться понятное сообщение;
- внутренние ошибки системы не должны раскрывать служебную информацию;
- ошибки должны фиксироваться в журнале событий;
- должна быть реализована обработка:

- некорректных входных данных;
- ошибок загрузки файлов;
- ошибок обработки документов;
- ошибок взаимодействия с базой данных.

2.6 Требования к удобству использования

Система должна обеспечивать удобство и простоту взаимодействия пользователей.

Основные требования:

- интерфейс должен быть интуитивно понятным;
- количество действий для выполнения основной операции (загрузка и проверка документа) должно быть минимальным;
- результаты проверки должны отображаться в структурированном виде;
- должна быть реализована визуальная обратная связь (индикаторы загрузки, статусы операций).

2.7 Моделирование вариантов использования

Для определения функциональных возможностей разрабатываемой системы и взаимодействия пользователей с её компонентами была выполнена модель вариантов использования.

В системе предусмотрены следующие роли пользователей:

Администратор — обладает полными правами доступа, включая управление пользователями, просмотр статистики, настройку системы, удаление документов и контроль работы пользователей.

Редактор — осуществляет просмотр загруженных материалов, контроль результатов автоматической проверки, работу с архивом документов и формирование отчётности.

Пользователь — выполняет загрузку документов, получает результаты проверки, скачивает отчёты, использует модуль генерации титульных листов и просматривает историю своих материалов.

Основные прецеденты (варианты использования) системы:

1. Вход в систему.
2. Регистрация пользователя.
3. Загрузка документа на проверку.
4. Автоматическая проверка оформления.
5. Просмотр отчёта об ошибках.
6. Скачивание исправленного документа.
7. Сохранение корректного документа в архив.
8. Поиск и просмотр ранее загруженных работ.
9. Генерация титульного листа.
10. Просмотр статистики работы системы.
11. Управление пользователями.
12. Выход из системы.

Для повышения наглядности диаграмма прецедентов была разделена по ролям пользователей. Отдельно представлены варианты использования для пользователя, администратора и редактора.

На рисунке 2.6 представлена диаграмма прецедентов пользователя.

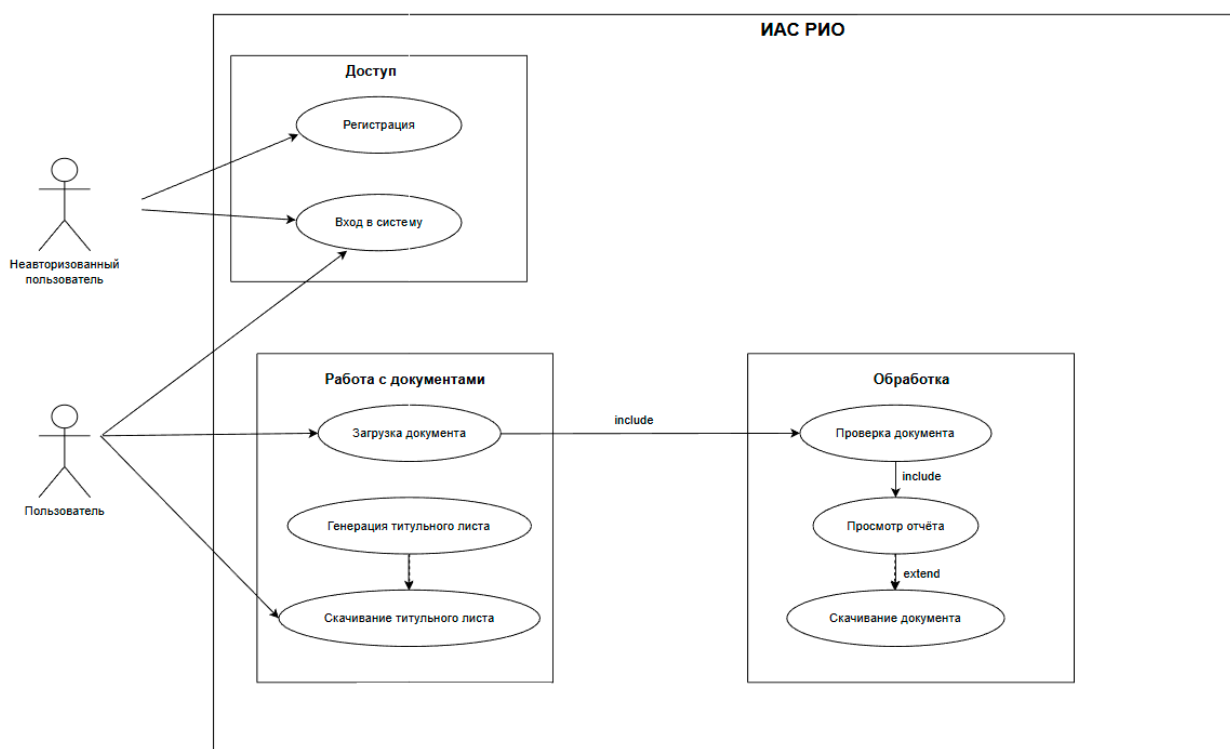


Рисунок 2.6 – Диаграмма прецедентов пользователя

На рисунке 2.7 представлена диаграмма прецедентов администратора.



Рисунок 2.7 – Диаграмма прецедентов администратора

На рисунке 2.8 представлена диаграмма прецедентов редактора.

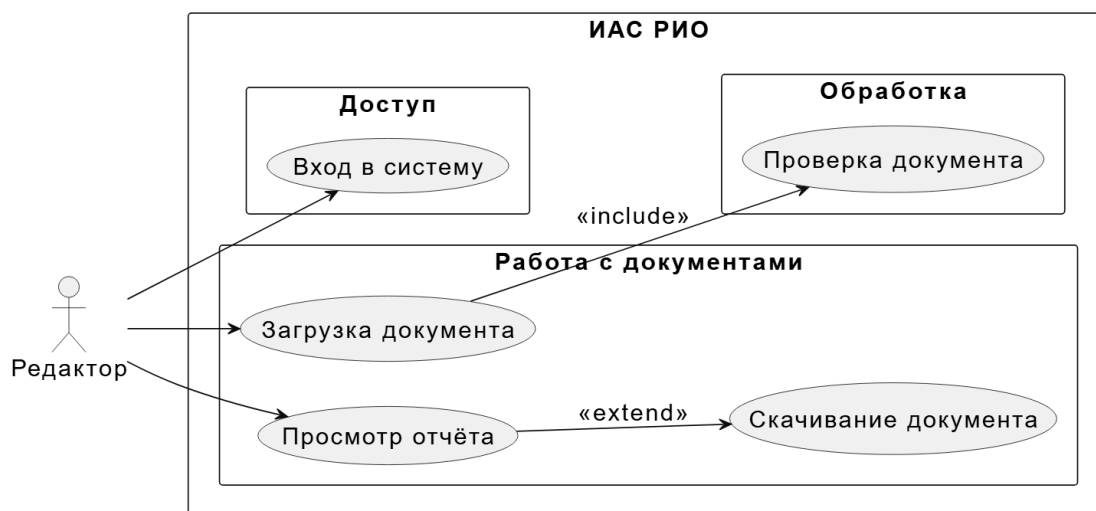


Рисунок 2.8 – Диаграмма прецедентов редактора

2.7.1 Вариант использования «Вход в систему»

Заинтересованные лица и их требования: пользователь желает получить доступ к функциям системы путём ввода логина и пароля.

Предусловие: пользователь не авторизован; открыта страница входа.

Постусловие: пользователь успешно авторизован и перенаправлен в личный кабинет либо на главную страницу системы.

Основной успешный сценарий:

1. Пользователь открывает страницу входа.
2. Вводит логин и пароль.
3. Нажимает кнопку «Войти».
4. Система выполняет поиск пользователя в базе данных.
5. Выполняется проверка пароля.
6. Создаётся пользовательская сессия.
7. Пользователь получает доступ к функциям системы.

Альтернативный сценарий (неверные данные):

1. Пользователь вводит неверный логин или пароль.
2. Система отображает сообщение об ошибке авторизации.
3. Пользователь остаётся на странице входа.

Альтернативный сценарий (пустые поля):

1. Пользователь не заполняет одно из обязательных полей.
2. Система выводит сообщение о необходимости заполнения формы.

2.7.2 Вариант использования «Выход из системы»

Заинтересованные лица и их требования: авторизованный пользователь желает завершить работу с системой.

Предусловие: пользователь авторизован.

Постусловие: пользовательская сессия завершена.

Основной успешный сценарий:

1. Пользователь нажимает кнопку «Выход».
2. Система удаляет активную сессию.
3. Пользователь перенаправляется на страницу входа.

2.7.3 Вариант использования «Загрузка документа на проверку»

Заинтересованные лица и их требования: пользователь желает отправить документ в формате DOCX для автоматической проверки.

Предусловие: пользователь авторизован.

Постусловие: файл загружен в систему и передан модулю проверки.

Основной успешный сценарий:

1. Пользователь открывает страницу загрузки.
2. Выбирает файл формата DOCX.
3. Нажимает кнопку «Загрузить».
4. Система сохраняет файл во временное хранилище.
5. Запускается процедура проверки документа.

Альтернативный сценарий (неподдерживаемый формат):

1. Пользователь выбирает файл иного формата.
2. Система выводит сообщение об ошибке.
3. Загрузка не выполняется.

Альтернативный сценарий (файл не выбран):

1. Пользователь нажимает кнопку загрузки без выбора файла.
2. Система предлагает выбрать документ.

2.7.4 Вариант использования «Автоматическая проверка документа»

Заинтересованные лица и их требования: пользователь желает получить результат проверки оформления документа.

Предусловие: документ успешно загружен.

Постусловие: сформирован результат проверки.

Основной успешный сценарий:

1. Система анализирует структуру документа.
2. Выполняется проверка параметров оформления.
3. Выявляются ошибки и несоответствия требованиям.
4. Формируется перечень найденных нарушений.

Альтернативный сценарий (ошибка обработки файла):

1. Документ повреждён либо содержит некорректную структуру.
2. Проверка прерывается.
3. Пользователь получает сообщение об ошибке обработки документа.

2.7.5 Вариант использования «Получение отчёта об ошибках»

Заинтересованные лица и их требования: пользователь желает ознакомиться с найденными нарушениями.

Предусловие: проверка завершена.

Постусловие: пользователю отображён отчёт.

Основной успешный сценарий:

1. После завершения проверки система формирует отчёт.
2. Пользователь открывает страницу результата.
3. Отображается список ошибок с пояснениями.

Альтернативный сценарий (ошибок не обнаружено):

1. Проверка завершена без замечаний.
2. Система отображает сообщение о корректности документа.

2.7.6 Вариант использования «Скачивание документа с выделенными ошибками»

Заинтересованные лица и их требования: пользователь желает скачать исправляемый файл с визуально отмеченными ошибками.

Предусловие: документ содержит нарушения.

Постусловие: пользователю предоставлен файл DOCX для скачивания.

Основной успешный сценарий:

1. Пользователь нажимает кнопку скачивания.
2. Система формирует копию документа.
3. Ошибки подчёркиваются или выделяются.
4. Пользователь скачивает файл.

Альтернативный сценарий (файл не сформирован):

1. Во время генерации файла возникает ошибка.
2. Система выводит сообщение о невозможности подготовки документа.

2.7.7 Вариант использования «Автоматическое сохранение корректного документа»

Заинтересованные лица и их требования: пользователь желает сохранить корректно оформленную работу в архиве системы.

Предусловие: ошибок в документе не обнаружено.

Постусловие: файл помещён в централизованное хранилище.

Основной успешный сценарий:

1. Проверка завершается без ошибок.
2. Система сохраняет документ в архив.
3. Информация о работе заносится в базу данных.

Альтернативный сценарий (ошибка сохранения):

1. Возникает ошибка доступа к хранилищу либо базе данных.
2. Система фиксирует ошибку в журнале событий.

3. Пользователю выводится уведомление.

2.7.8 Вариант использования «Просмотр архива документов»

Заинтересованные лица и их требования: пользователь желает просмотреть ранее сохранённые документы.

Предусловие: пользователь авторизован.

Постусловие: отображён список документов архива.

Основной успешный сценарий:

1. Пользователь открывает раздел архива.
2. Система загружает список документов.
3. Пользователь просматривает или скачивает нужный файл.

Альтернативный сценарий (архив пуст):

1. В системе отсутствуют сохранённые документы.
2. Отображается сообщение «Архив пуст».

2.7.9 Вариант использования «Формирование титульного листа»

Заинтересованные лица и их требования: пользователь желает автоматически создать титульный лист по шаблону вуза.

Предусловие: пользователь авторизован.

Постусловие: сформирован титульный лист.

Основной успешный сценарий:

1. Пользователь открывает форму генерации титульного листа.
2. Заполняет необходимые поля.
3. Нажимает кнопку формирования.
4. Система создаёт документ DOCX.

Альтернативный сценарий (не заполнены обязательные поля):

1. Пользователь оставляет обязательные поля пустыми.
2. Система сообщает о необходимости заполнения данных.

2.7.10 Вариант использования «Просмотр статистики»

Заинтересованные лица и их требования: администратор желает получить статистические сведения о работе системы.

Предусловие: администратор авторизован.

Постусловие: отображён аналитический отчёт.

Основной успешный сценарий:

1. Администратор открывает раздел статистики.
2. Система подсчитывает показатели.
3. Отображаются данные по количеству проверок, ошибок, сохранённых документов и пользователям.

Альтернативный сценарий (недостаточно прав):

1. Обычный пользователь пытается открыть раздел статистики.
2. Система запрещает доступ.

2.7.11 Вариант использования «Управление пользователями»

Заинтересованные лица и их требования: администратор желает управлять учётными записями пользователей.

Предусловие: администратор авторизован.

Постусловие: учётные записи обновлены.

Основной успешный сценарий:

1. Администратор открывает раздел пользователей.
2. Добавляет, редактирует или удаляет записи.
3. Система сохраняет изменения.

Альтернативный сценарий (дублирование логина):

1. При создании пользователя введён уже существующий логин.
2. Система выводит сообщение об ошибке.

2.7.12 Вариант использования «Настройка параметров системы»

Заинтересованные лица и их требования: администратор желает изменить правила проверки документов и параметры работы системы.

Предусловие: администратор авторизован.

Постусловие: новые параметры сохранены.

Основной успешный сценарий:

1. Администратор открывает настройки.
2. Изменяет параметры.
3. Подтверждает сохранение.
4. Система применяет новые значения.

Альтернативный сценарий (некорректные параметры):

1. Введены недопустимые значения настроек.
2. Система отменяет сохранение и выводит сообщение об ошибке.

2.8 Требования к надёжности

Разрабатываемая информационно-аналитическая система должна обеспечивать стабильную и корректную работу при различных режимах эксплуатации, а также гарантировать сохранность пользовательских данных.

Целостность данных. Все операции загрузки документов, сохранения результатов проверки, регистрации пользователей и формирования отчётов должны выполняться атомарно. При возникновении ошибки операция должна быть отменена без повреждения существующих данных.

Устойчивость к сбоям. При аварийном завершении работы сервера, отключении электропитания или программном сбое система должна сохранять ранее записанные данные. После повторного запуска система должна продолжить работу в штатном режиме.

Контроль корректности входных данных. На уровне приложения должна выполняться проверка корректности вводимых пользователями данных: обязательность заполнения полей, допустимые форматы файлов, ограничения длины строковых значений, корректность дат и иных параметров.

Логирование ошибок. Критические ошибки, исключения и события работы системы должны фиксироваться в журнале событий. Записи журнала должны содержать дату, время, уровень важности и описание ошибки.

Резервное копирование. База данных и архив документов должны допускать резервное копирование штатными средствами используемой СУБД и файловой системы. Восстановление данных должно выполняться из резервной копии.

2.9 Требования к информационной безопасности

Система должна обеспечивать защиту данных от несанкционированного доступа и разграничение прав пользователей.

Авторизация пользователей. Доступ к функциям системы должен предоставляться только после успешного ввода логина и пароля.

Хранение паролей. Пароли пользователей не должны храниться в открытом виде. Для хранения необходимо использовать криптографическое хеширование.

Разграничение прав доступа. В системе должны поддерживаться роли пользователей:

- пользователь — загрузка документов, просмотр результатов, генерация титульных листов;
- администратор — полный доступ, включая управление пользователями и просмотр статистики.

Проверка доступа на серверной стороне. Права пользователя должны проверяться сервером при выполнении каждого защищённого действия.

Защита от SQL-инъекций. Доступ к базе данных должен осуществляться с использованием ORM либо параметризованных запросов.

Защита файлового хранилища. Загруженные документы и архивные материалы должны храниться в каталогах, недоступных для прямого неавторизованного обращения.

2.10 Требования к программной и технической совместимости

Система должна функционировать в типовой вычислительной среде и не предъявлять завышенных требований к аппаратным ресурсам.

Операционная система сервера:

- Windows 10/11.

Аппаратные требования:

- процессор с тактовой частотой от 2 ГГц;
- оперативная память не менее 4 ГБ;
- свободное дисковое пространство от 1 ГБ без учёта пользовательских файлов.

Клиентская часть. Для работы пользователей необходимы текстовый редактор Word и современный веб-браузер:

- Яндекс Браузер;
- Google Chrome;
- Mozilla Firefox;
- Microsoft Edge.

2.11 Требования к оформлению документации

Разработка программной документации и программного изделия должна выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов ГОСТ 19.102–77 и ГОСТ 34.601–90. Единая система программной документации.

3 Технический проект

3.1 Архитектура программной системы

Разрабатываемая информационно-аналитическая система построена по архитектуре «клиент-сервер» с использованием REST-подхода.

Серверная часть реализована на языке Python с использованием фреймворка FastAPI и обеспечивает обработку запросов, выполнение бизнес-логики, а также взаимодействие с базой данных PostgreSQL и файловым хранилищем документов.

Клиентская часть представляет собой веб-приложение, доступ к которому осуществляется через браузер. Взаимодействие между клиентом и сервером выполняется по протоколу HTTP с использованием формата JSON для обмена данными.

Архитектура системы включает следующие основные компоненты:

1. Клиентское веб-приложение (интерфейс пользователя).
2. Серверное приложение (FastAPI).
3. Система управления базами данных PostgreSQL.
4. Файловое хранилище для загружаемых и сгенерированных документов.
5. Модуль анализа и проверки документов формата DOCX.

Логика работы системы организована следующим образом. Пользователь через веб-интерфейс выполняет действия (авторизация, загрузка документа, запуск проверки и др.), которые инициируют HTTP-запросы к серверу. Сервер обрабатывает запрос, при необходимости обращается к базе данных и файловой системе, выполняет проверку документа и возвращает результат клиенту.

Модуль проверки документов осуществляет анализ структуры и оформления файлов формата DOCX, выявляет несоответствия установленным требованиям и формирует отчёт об ошибках. При необходимости система генерирует исправленный файл с визуальным выделением нарушений.

Все загружаемые документы сохраняются в файловой системе, а информация о них (путь к файлу, результаты проверки, пользователь и др.) — в базе данных PostgreSQL. Это обеспечивает разделение данных и повышает масштабируемость системы.

Для обеспечения безопасности и управления доступом используется механизм аутентификации пользователей. После успешного входа пользователь получает токен доступа, который используется при последующих запросах к API.

Общая схема взаимодействия компонентов системы представлена на рисунке 3.1.

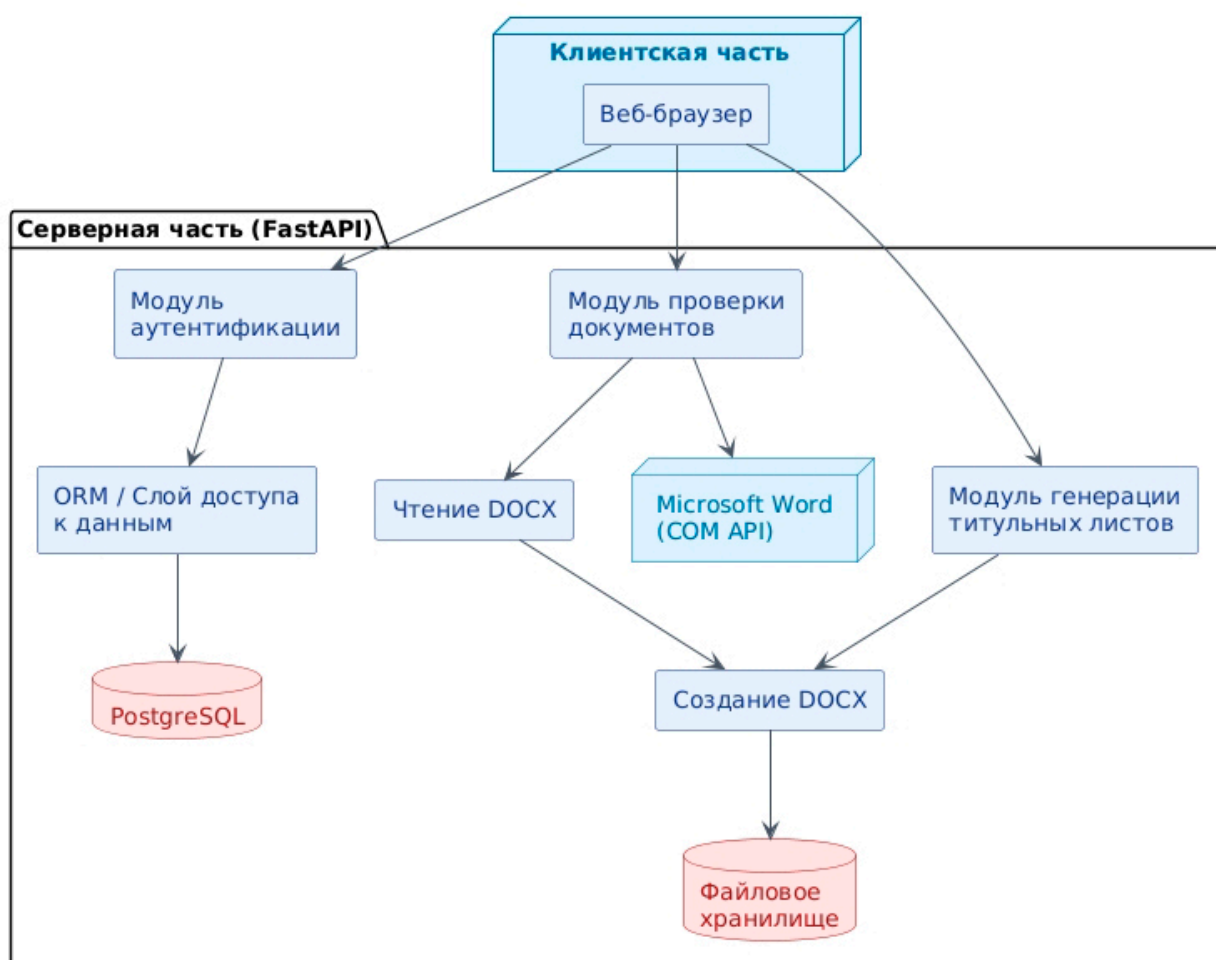


Рисунок 3.1 – Общая схема архитектуры системы

3.2 Обоснование выбора средств разработки

При выборе технологического стека учитывались следующие критерии: возможность масштабирования системы, удобство разработки и сопровождения, поддержка работы с документами формата DOCX, наличие инструментов для построения REST API, а также обеспечение надёжного хранения и обработки данных.

3.2.1 Язык программирования Python

Основным языком разработки выбран Python. Данный язык обладает широким набором библиотек для работы с веб-приложениями, базами данных и обработкой документов.

Ключевым преимуществом Python является наличие библиотек для анализа и модификации файлов формата DOCX. Это позволило реализовать автоматическую проверку структуры и оформления документов, а также генерацию отчётов об ошибках.

Дополнительным преимуществом является высокая скорость разработки, читаемость кода и большое сообщество, что упрощает сопровождение и развитие системы.

3.2.2 Фреймворк FastAPI

В качестве серверного фреймворка выбран FastAPI — современный высокопроизводительный веб-фреймворк для создания REST API.

FastAPI обеспечивает:

- автоматическую валидацию входных данных;
- высокую производительность за счёт использования асинхронных механизмов;
- простую интеграцию с другими компонентами системы.

Использование FastAPI позволило реализовать серверную часть системы в виде набора API-методов, обеспечивающих:

- авторизацию пользователей;

- загрузку документов;
- запуск проверки;
- получение результатов анализа;
- управление данными.

3.2.3 СУБД PostgreSQL

В качестве системы управления базами данных выбрана PostgreSQL.

Данная СУБД обеспечивает:

- надёжное хранение данных;
- поддержку транзакций;
- работу с большими объёмами информации;
- обеспечение целостности данных за счёт первичных и внешних ключей.

В базе данных хранятся:

- пользователи системы;
- информация о загруженных документах;
- результаты проверок;
- ошибки и замечания;
- токены авторизации.

Использование PostgreSQL позволяет эффективно обрабатывать запросы и масштабировать систему при увеличении нагрузки.

3.2.4 Модуль обработки документов DOCX

Для работы с файлами формата DOCX используются специализированные библиотеки Python, позволяющие:

- извлекать структуру документа;
- анализировать форматирование (шрифты, отступы, интервалы);
- проверять соответствие требованиям оформления;
- формировать список ошибок;
- модифицировать документ с выделением нарушений.

Модуль реализован как отдельный компонент серверной части и интегрирован с API. Это обеспечивает его независимость и возможность дальнейшего расширения.

3.2.5 Файловое хранилище

Для хранения загружаемых и сгенерированных документов используется файловая система.

Такой подход позволяет:

- снизить нагрузку на базу данных;
- хранить большие файлы без ограничений;
- обеспечить быстрый доступ к документам.

В базе данных при этом сохраняются только пути к файлам и связанная метаданная информация.

3.2.6 Прочие библиотеки

В процессе разработки используются дополнительные библиотеки:

1. Библиотеки для работы с DOCX — для анализа и генерации документов.
2. Средства хеширования паролей — для обеспечения безопасности.
3. Модуль логирования — для фиксации ошибок и событий системы.
4. Библиотеки для работы с JSON — для обмена данными между клиентом и сервером.

Использование выбранного технологического стека позволило реализовать масштабируемую, надёжную и удобную в использовании систему с возможностью дальнейшего расширения функциональности.

3.3 Клиентская часть

Клиентская часть информационно-аналитической системы представлена веб-приложением, доступ к которому осуществляется через браузер пользователя. В отличие от классических десктопных решений, управление

системой полностью реализовано через веб-интерфейс, что упрощает развёртывание и обеспечивает доступ с различных устройств.

Клиентская часть отвечает за взаимодействие пользователя с системой и включает формы ввода данных, отображение результатов проверки документов, работу с архивом и навигацию по функциональным модулям системы.

На рисунке 3.2 представлена диаграмма компонентов клиентской части.

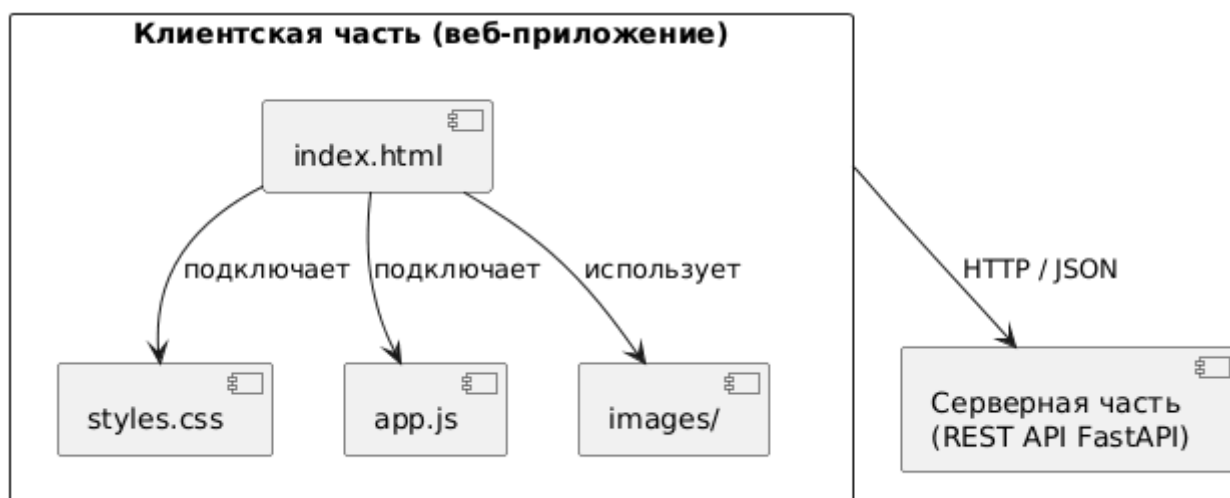


Рисунок 3.2 – Диаграмма компонентов клиентской части

Клиентская часть реализована в виде одностраничного веб-приложения (SPA), структура которого включает набор статических файлов, загружаемых браузером пользователя при открытии системы.

Диаграмма компонентов отражает физическую организацию клиентской части и взаимосвязи между основными файлами приложения. В качестве основного HTML-документа используется файл index.html, который подключает таблицу стилей styles.css, основной сценарий app.js, а также графические ресурсы, расположенные в каталоге images/.

Описание файлов клиентской части приведено в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Описание файлов клиентской части

Файл	Назначение	Содержание
index.html	Главная страница приложения	Содержит разметку всех функциональных разделов системы: авторизация, профиль пользователя, проверка документов, генерация титульных листов, статистика, отправка документов в РИО и административная панель. Выполняет подключение таблицы стилей и JavaScript-модуля.
styles.css	Таблица стилей интерфейса	Определяет оформление пользовательского интерфейса: цветовую схему, шрифты, размеры элементов, анимации, адаптивную вёрстку, стили прогресс-баров, индикаторов загрузки и модальных окон.
app.js	Основной сценарий клиентской части	Реализует бизнес-логику веб-приложения: обработку пользовательских событий, выполнение HTTP-запросов к REST API, управление токенами авторизации, динамическое обновление содержимого страниц и обработку результатов проверки документов.

Продолжение таблицы 3.1

Файл	Назначение	Содержание
images/	Каталог графических ресурсов	Содержит изображения и иконки интерфейса: логотипы, графические элементы навигации, анимации загрузки и вспомогательные визуальные компоненты.

Все перечисленные файлы располагаются в каталоге статических ресурсов приложения и передаются пользователю серверной частью FastAPI. После загрузки страницы основная логика работы системы выполняется на стороне клиента без полной перезагрузки интерфейса.

3.4 Разработка клиентской части системы

Клиентская часть информационно-аналитической системы редакционно-издательского отдела реализована в виде веб-интерфейса, доступного пользователям через современные браузеры (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge). Такой подход обеспечивает кроссплатформенность решения и исключает необходимость установки дополнительного программного обеспечения на стороне пользователя. Веб-интерфейс построен по принципу одностраничного приложения (SPA), что позволяет динамически обновлять содержимое без перезагрузки страницы, ускоряя взаимодействие и снижая нагрузку на сервер.

Все ключевые операции — авторизация, загрузка и проверка документов, генерация титульных листов, формирование статистики, отправка материалов в РИО — вынесены в отдельные функциональные блоки, доступ к которым организован через единое навигационное меню. Интерфейс адаптирован для работы на устройствах с разным разрешением экрана благода-

ря использованию медиа-запросов и гибкой вёрстке на основе CSS Grid и Flexbox.

3.4.1 Архитектура клиентской части

Клиентская часть построена по принципу одностраничного приложения (Single Page Application, SPA). Взаимодействие с сервером осуществляется посредством асинхронных HTTP-запросов, что позволяет динамически обновлять содержимое страницы без её полной перезагрузки. Это повышает отзывчивость интерфейса и сокращает время ожидания пользователя.

Основными компонентами клиентской части являются:

1. Интерфейс аутентификации — формы входа и регистрации пользователей.
2. Интерфейс профиля - для зарегистрированных пользователей.
3. Интерфейс проверки документов — форма загрузки файлов, панель управления проверкой и область отображения результатов.
4. Интерфейс генерации титульных листов — динамические формы с возможностью добавления нескольких авторов, рецензентов и направлений подготовки.
5. Интерфейс статистики — формы для задания параметров отчётности и визуализация результатов.
6. Интерфейс отправки документов в РИО — пошаговый мастер загрузки файлов и отправки на электронную почту.
7. Административная панель — инструменты для создания факультетов и кафедр, доступные только пользователям с ролью администратора.

Для отображения структуры пользовательского интерфейса и переходов между основными страницами веб-приложения была разработана диаграмма навигации. Диаграмма отражает доступные пользователю разделы системы и взаимосвязи между ними.

На рисунке 3.3 схема взаимодействия маршрутизаторов серверной части.

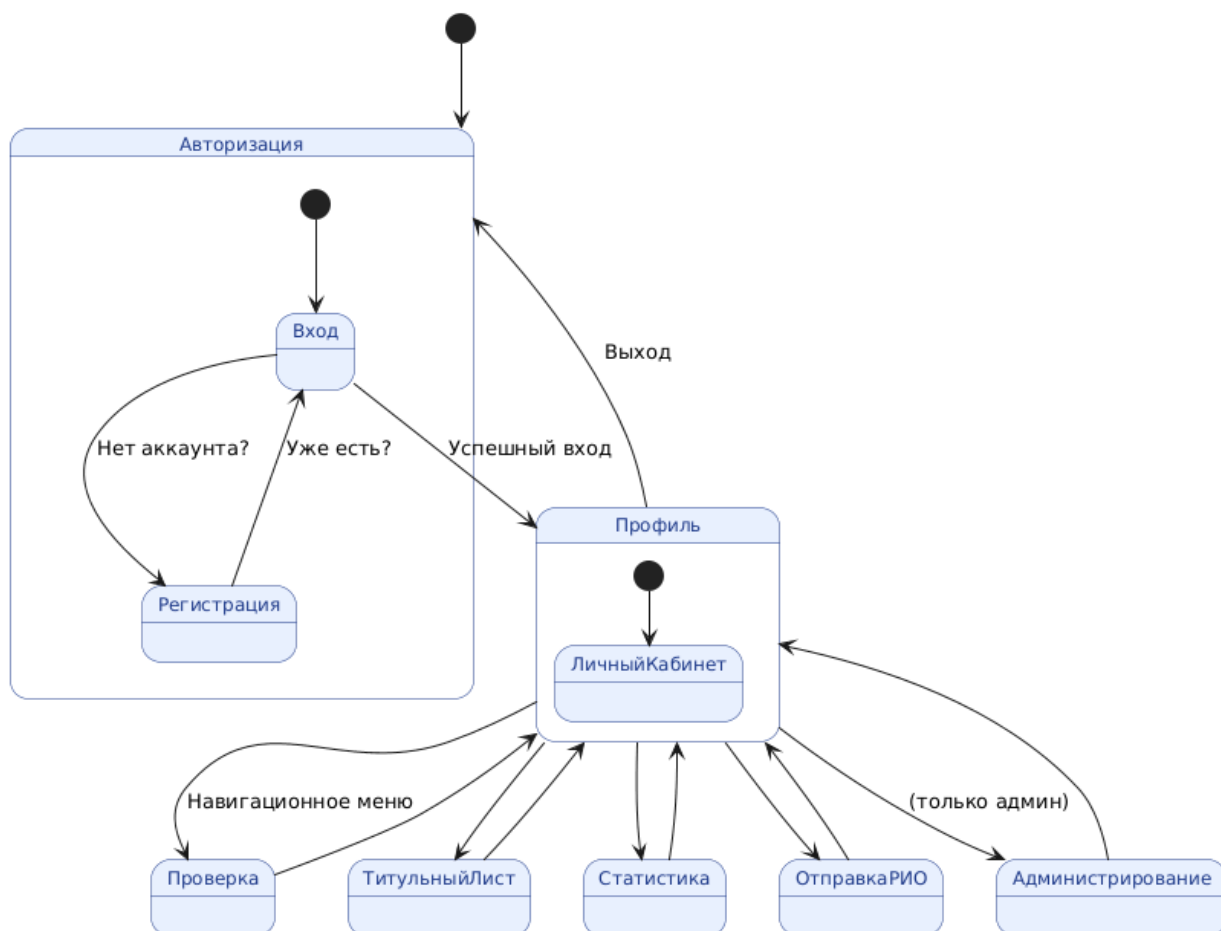


Рисунок 3.3 – Схема взаимодействия маршрутизаторов серверной части

3.4.2 Реализация пользовательского интерфейса

Для реализации веб-интерфейса использованы стандартные веб-технологии:

1. HTML5 — для разметки страниц и структурирования содержимого.
2. CSS3 — для стилизации элементов и обеспечения адаптивного дизайна.
3. JavaScript (ES6+) — для реализации интерактивности и взаимодействия с сервером.

Основные элементы пользовательского интерфейса представлены в таблице 3.2. В таблице приведены ключевые компоненты интерфейса и их назначение в системе.

Таблица 3.2 – Описание интерфейсных компонентов клиентской части

№	Тип компонента	Имя компонента	Назначение
1	Форма	login_form	Авторизация пользователя в системе
2	Форма	register_form	Регистрация нового пользователя
3	Кнопка	upload_btn	Загрузка документа на проверку
4	Панель	check_subnav_card	Переключение между типами документов (методические указания, учебные пособия, монографии)
5	Область	drop_area	Перетаскивание файла для загрузки (drag-and-drop)
6	Индикатор	check_loading	Отображение процесса проверки (анимация загрузки)
7	Прогресс-бар	progress_bar	Отображение текущей страницы проверки документа
8	Таблица	result_table	Отображение результатов проверки документа
9	Кнопка	download_report_btn	Скачивание PDF-отчёта о проверке
10	Кнопка	download_docx_btn	Скачивание документа с выделенными ошибками
11	Форма	title_generator_form	Генерация титульного листа (с выбором типа документа)
12	Панель	admin_panel	Управление факультетами и кафедрами
13	Форма	statistics_form	Формирование статистических отчётов

Продолжение таблицы 3.2

№	Тип компонента	Имя компонента	Назначение
14	Индикатор	loading_spinner	Отображение процесса обработки запроса

Все стилевые решения оформлены в виде централизованной таблицы стилей, что обеспечивает единообразие внешнего вида всех страниц приложения. В таблице стилей определены цветовые переменные, типографика, отступы и анимационные эффекты. Применена методология адаптивной вёрстки с использованием медиа-запросов, благодаря чему интерфейс корректно отображается на устройствах с различной шириной экрана (от мобильных телефонов до широкоформатных мониторов).

Особое внимание уделено визуальной обратной связи: кнопки меняют цвет при наведении, активные элементы подсвечиваются, процесс загрузки файлов отображается с помощью анимации.

3.4.3 Организация взаимодействия с сервером

Вся логика взаимодействия с серверной частью вынесена в отдельный модуль, реализующий единый интерфейс для выполнения HTTP-запросов. Данный модуль автоматически управляет токенами авторизации: сохраняет их в локальном хранилище браузера, добавляет в заголовки запросов и обновляет при истечении срока действия.

Для обмена данными с сервером используются следующие форматы:

1. Обычные запросы (логин, регистрация, статистика) — данные в формате JSON.
2. Загрузка файлов — данные в формате multipart/form-data.
3. Получение сгенерированных файлов (титulyных листов, проверенных документов, PDF-отчётов) — бинарные данные с последующим скачиванием.

Взаимодействие клиентской части с сервером осуществляется посредством REST API. Для выполнения операций авторизации, загрузки документов, генерации титульных листов и получения статистики клиент отправляет HTTP-запросы к серверным маршрутам.

Основные API-запросы, используемые клиентской частью, представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Основные REST API-запросы клиентской части

Метод	URL	Назначение	Возвращаемые данные
POST	/auth/login	Авторизация пользователя	JWT-токены (access, refresh)
POST	/auth/register	Регистрация пользователя	Данные пользователя
GET	/auth/me	Получение данных текущего пользователя	ФИО, email, роль, факультет, кафедра
POST	/checker/check	Загрузка и проверка документа	Результаты проверки, ссылки на отчёт и исправленный файл
POST	/checker/progress/{task_id}	Отслеживание прогресса проверки	Номер текущей страницы, общее количество, процент
GET	/checker/download-checked/{filename}	Скачивание документа с выделенными ошибками	DOCX-файл
GET	/checker/report/{filename}	Скачивание PDF-отчёта	PDF-файл

Продолжение таблицы 3.3

Метод	URL	Назначение	Возвращаемые данные
POST	/title-page/generate	Генерация титульного листа методических указаний	DOCX-файл
POST	/title-page/generate-tutorial	Генерация титульного листа учебного пособия	DOCX-файл
POST	/title-page/generate-monograph	Генерация титульного листа монографии	DOCX-файл
GET	/statistics/faculty	Статистика по факультету за период	JSON (количество документов по типам)
GET	/statistics/department	Статистика по кафедре за период	JSON (количество документов по типам)
GET	/statistics/user	Статистика по пользователю за период	JSON (количество документов по типам)
POST	/rio/upload-step1	Загрузка двух вспомогательных файлов (шаг 1)	Статус, переход на шаг 2
POST	/rio/upload-step2	Загрузка и проверка основного файла (шаг 2)	Результат проверки, переход на шаг 3
POST	/rio/submit-step3	Отправка файлов на email с комментарием (шаг 3)	Статус отправки

Продолжение таблицы 3.3

Метод	URL	Назначение	Возвращаемые данные
POST	/rio/reset	Сброс сессии отправки	Статус
POST	/admin/faculty	Создание факультета (только админ)	Данные созданного факультета
POST	/admin/department	Создание кафедры (только админ)	Данные созданной кафедры

Все сетевые вызовы выполняются асинхронно, что позволяет интерфейсу оставаться отзывчивым во время ожидания ответа сервера. При возникновении ошибок пользователю отображается понятное сообщение с пояснением причины.

3.4.4 Реализация загрузки и проверки документов

Ключевым элементом клиентской части является форма загрузки документов. Пользователь может переключаться между тремя типами проверяемых материалов (методические указания, учебные пособия, монографии), при этом динамически меняются текстовые подписи полей и кнопок.

Реализована поддержка перетаскивания файлов в специальную область (drag-and-drop), что повышает удобство работы. После выбора файла отображается его название, а также примерное время, необходимое для проверки (рассчитывается на основе размера файла).

При запуске проверки интерфейс переходит в состояние ожидания: кнопка отправки блокируется, отображается анимированный индикатор загрузки и прогресс-бар, показывающий текущую обрабатываемую страницу. Такой подход информирует пользователя о том, что система не зависла, а активно выполняет полезную работу.

После завершения проверки на экран выводятся результаты:

- общее количество найденных ошибок;
- статус (ошибки найдены или документ соответствует требованиям);
- кнопки для скачивания проверенного документа (с выделенными ошибками) и PDF-отчёта.

3.4.5 Генерация титульных листов

Интерфейс генерации титульных листов поддерживает три типа документов: методические указания, учебные пособия и монографии. Для каждого типа предусмотрен свой набор полей.

Реализована возможность динамического добавления элементов формы:

1. Для учебного пособия — добавление нескольких рецензентов и направлений подготовки.
2. Для монографии — добавление нескольких авторов.
3. Для методических указаний — добавление нескольких рецензентов.

Каждый добавленный элемент снабжён кнопкой удаления, но система не позволяет удалить последнего рецензента или автора, чтобы гарантировать минимальную заполненность формы.

Для полей с ограничением максимальной длины (например, краткое описание) реализован счётчик символов, который динамически обновляется при вводе текста и предупреждает пользователя о превышении допустимого лимита.

3.4.6 Отправка документов в РИО

Для отправки документов в редакционно-издательский отдел реализован пошаговый мастер (wizard), состоящий из трёх последовательных шагов.

Шаг 1 — загрузка двух вспомогательных файлов (произвольные документы, подтверждающие комплектность материалов).

Шаг 2 — загрузка основного документа для проверки. В процессе загрузки система выполняет автоматическую проверку файла через серверную часть. При обнаружении ошибок пользователю выводится сообщение с тре-

бованием выполнить полную проверку файла; переход к следующему шагу блокируется.

Шаг 3 — отображение информации об отправителе (автоматически подставляются ФИО и email текущего пользователя) и поле для ввода комментария (с ограничением 1000 символов). На этом шаге пользователь отправляет все три файла на указанный электронный адрес РИО.

Каждый шаг визуально выделяется с помощью индикатора, показывающего, какие этапы уже пройдены (зелёная галочка), какой выполняется в данный момент (синяя подсветка), а какие ещё предстоит пройти (серый цвет). Перемещение между шагами возможно только в допустимых пределах: с первого на второй — только после загрузки двух файлов, со второго на третий — только после успешного прохождения проверки.

3.4.7 Аутентификация и управление профилем

Для доступа к функциям системы пользователь должен пройти процедуру аутентификации. Форма входа принимает адрес электронной почты и пароль; форма регистрации дополнительно запрашивает ФИО, код факультета, название кафедры и роль.

Процесс аутентификации включает отправку учётных данных пользователя, проверку их серверной частью и получение токенов доступа. Последовательность взаимодействия компонентов представлена на рисунке 3.4.

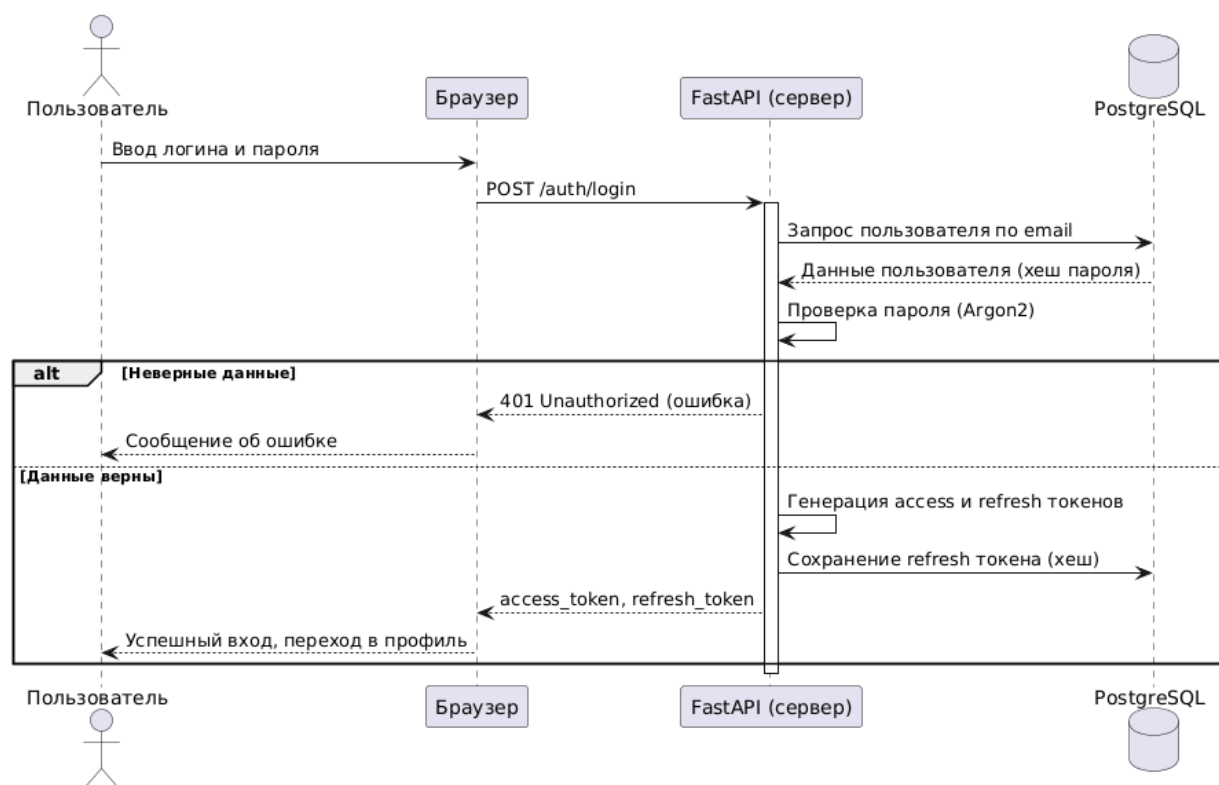


Рисунок 3.4 – Диаграмма последовательности авторизации пользователя

После успешного входа информация о пользователе сохраняется в состоянии приложения и отображается в профиле. Пользователь может просматривать свои данные (ФИО, email, роль, факультет, кафедру, дату регистрации) и обновлять их при необходимости.

Реализован механизм выхода из системы, который отправляет на сервер запрос на отзыв токена и очищает локальное состояние приложения.

3.4.8 Административная панель и статистика

Пользователям с ролью администратора доступны формы для создания новых факультетов (название, код, ФИО декана) и кафедр (название, код факультета).

Интерфейс статистики позволяет формировать отчёты по трём срезам: по факультету (по коду), по кафедре (по названию) и по пользователю (по ФИО). Для каждого отчёта необходимо указать временной интервал (даты «от» и «до»). После получения ответа от сервера на экран выводятся детали-

зированные результаты: количество методических указаний, учебных пособий, монографий и общее число документов за выбранный период.

3.4.9 Технические особенности реализации

Для управления состоянием приложения используется объект, хранящий текущие токены авторизации и данные профиля пользователя. Все изменения состояния автоматически синхронизируются с локальным хранилищем браузера (localStorage), что позволяет восстанавливать сеанс после перезагрузки страницы.

Реализована автоматическая обработка истечения токенов доступа: при получении от сервера ошибки авторизации клиент пытается обновить токен с помощью refresh-токена и повторяет исходный запрос. Если обновление невозможно, пользователь перенаправляется на страницу входа.

Код клиентской части организован в виде набора функций-обработчиков событий, что обеспечивает модульность и упрощает поддержку. Все функции сгруппированы по функциональным блокам: авторизация, проверка документов, генерация титульных листов, статистика, администрирование, отправка в РИО.

3.4.10 Обеспечение безопасности

При передаче данных на сервер используются токены авторизации, которые добавляются в заголовок Authorization каждого защищённого запроса. Access-токен хранится в локальном хранилище браузера (localStorage) и автоматически подставляется при вызове API-функций, что позволяет идентифицировать пользователя без повторной отправки пароля.

Пароли пользователей никогда не сохраняются в локальном хранилище; все операции с паролями выполняются только в зашифрованном виде при передаче на сервер, где они дополнительно хешируются с использованием алгоритма Argon2. Поля ввода пароля используют тип password, что скрывает вводимые символы от посторонних глаз.

Для защиты от подмены токенов реализован механизм их обновления: при истечении срока действия access-токена клиент автоматически отправляет refresh-токен на специальный эндпоинт, и в случае успешной проверки (токен не отозван, не истёк и принадлежит тому же пользователю) сервер выдаёт новую пару токенов. При выходе из системы оба токена удаляются из локального хранилища, а refresh-токен аннулируется на сервере (устанавливается флаг revoked).

Адрес электронной почты проходит базовую валидацию на стороне клиента перед отправкой формы, что снижает количество ошибочных запросов к серверу. Кроме того, все пользовательские данные, отображаемые в интерфейсе (например, имя файла, ФИО автора), проходят экранирование перед вставкой в HTML-код, что предотвращает атаки типа межсайтового скриптинга (XSS).

Для дополнительной защиты от несанкционированного доступа к административным функциям используются ролевые проверки: кнопка «Администрирование» и соответствующие маршруты скрыты от обычных пользователей, а любые попытки прямого вызова административных API-методов блокируются на серверной стороне с возвратом ошибки 403 Forbidden.

Все коммуникации между клиентом и сервером в рабочей среде должны осуществляться по протоколу HTTPS, что исключает перехват токенов и учётных данных при передаче по сети.

4 Рабочий проект

4.1 Модуль index.html

Главная страница приложения. Содержит разметку всех функциональных разделов системы: авторизация, профиль пользователя, проверка документов, генерация титульных листов, статистика, отправка документов в РИО и административная панель. Выполняет подключение таблицы стилей и JavaScript-модуля.

4.2 Модуль styles.css

Таблица стилей интерфейса. Определяет оформление пользовательского интерфейса: цветовую схему, шрифты, размеры элементов, анимации, адаптивную вёрстку, стили прогресс-баров, индикаторов загрузки и модальных окон.

4.3 Модуль app.js

Основной сценарий app.js реализует бизнес-логику веб-приложения: обработку пользовательских событий, выполнение HTTP-запросов к REST API, управление токенами авторизации, динамическое обновление содержимого страниц и обработку результатов проверки документов. Ниже приведено описание ключевых функций, сгруппированных по функциональным блокам.

4.3.1 Функции авторизации и управления состоянием

В таблице 4.1 представлены функции авторизации.

Таблица 4.1 – Функции авторизации

Название	Доступ	Описание
handleLogin	public	Отправка учётных данных на сервер, сохранение JWT-токенов, переход в профиль.

Продолжение таблицы 4.1

Название	Доступ	Описание
handleRegister	public	Отправка данных регистрации, отображение сообщения об успехе.
logout	public	Отзыв refresh-токена на сервере, очистка локального состояния.
refreshAccessToken	internal	Автоматическое обновление access-токена по refresh-токену.
apiFetch	internal	Унифицированная отправка HTTP-запросов с обработкой авторизации.

4.3.2 Функции проверки документов

В таблице 4.2 приведены функции проверки документов.

Таблица 4.2 – Функции проверки документов

Название	Доступ	Описание
initCheckSubnav	public	Инициализация переключения между типами документов (методические указания, учебное пособие, монография).
updateCheckUIType	internal	Изменение текстов подсказок и кнопок в зависимости от выбранного типа документа.
handleCheck	public	Загрузка файла, отправка POST-запроса на /checker/check, отображение результатов (количество ошибок, ссылки на скачивание).
showCheckLoading	internal	Отображение анимированного индикатора загрузки и прогресс-бара.
initFileUpload	public	Настройка кастомной области загрузки файлов с поддержкой drag-and-drop.

4.3.3 Функции генерации титульных листов

В таблице 4.3 описаны функции генерации титульных листов.

Таблица 4.3 – Функции генерации титульных листов

Название	Доступ	Описание
handleTitlePageGenerate	public	Сбор данных из формы, отправка POST-запроса на соответствующий эндпоинт (/title-page/generate, /generate-tutorial, /generate-monograph) и скачивание полученного DOCX-файла.
addManualReviewer	public	Добавление блока рецензента в форму методических указаний.
addTutorialReviewer	public	Добавление блока рецензента в форму учебного пособия.
addTutorialDirection	public	Добавление направления подготовки в форму учебного пособия.
addMonographAuthor	public	Добавление блока автора в форму монографии.
removeReviewer	public	Удаление блока рецензента (учебное пособие) с проверкой минимального количества.
removeManualReviewer	public	Удаление блока рецензента (методические указания).
removeMonographAuthor	public	Удаление блока автора (монография).

4.3.4 Функции отправки документов в РИО

В таблице 4.4 представлены функции отправки документов в РИО.

Таблица 4.4 – Функции отправки в РИО

Название	Доступ	Описание
handleRioStep1	public	Загрузка двух вспомогательных файлов (шаг 1), переход к шагу 2 при успехе.
handleRioStep2	public	Загрузка основного DOCX-файла, запуск проверки, переход к шагу 3 при отсутствии ошибок.
handleRioStep3	public	Отправка комментария и всех трёх файлов на email РИО, завершение процесса.
goToRioStep	internal	Переключение между шагами мастера, обновление индикаторов.
resetRioSession	public	Сброс сессии отправки (очистка временных файлов на сервере).

4.3.5 Функции модулей статистики и администрирования

В таблице 4.5 приведены функции модулей статистики и администрирования.

Таблица 4.5 – Функции модулей статистики и администрирования

Название	Доступ	Описание
handleFacultyStat	public	Запрос статистики по факультету за выбранный период, отображение результатов.
handleDepartmentStat	public	Запрос статистики по кафедре.
handleUserStat	public	Запрос статистики по пользователю.
handleCreateFaculty	public	Отправка данных для создания факультета (только администратор).
handleCreateDepartment	public	Отправка данных для создания кафедры (только администратор).

4.3.6 Вспомогательные функции

В таблице 4.6 описаны вспомогательные функции.

Таблица 4.6 – Вспомогательные функции

Название	Доступ	Описание
bindTextareaCounter	public	Реализация счётчика символов для текстовых полей с ограничением максимальной длины.
validateFacultyCode	internal	Проверка формата кода факультета (регулярное выражение <code>\d{2}\.\d{2}\.\d{2}\$</code>).
activateSection	public	Переключение между видимыми секциями (авторизация, профиль, проверка, титульный лист, статистика, РИО, администрирование).

4.4 Модуль images/

Каталог images/ содержит графические ресурсы интерфейса: логотипы, иконки навигации, анимации загрузки и вспомогательные визуальные компоненты.

4.5 Системное тестирование клиентской части

Системное тестирование клиентской части проводилось в операционной системе Windows 10 с использованием браузеров Google Chrome, Mozilla Firefox и Yandex. Проверялись все основные сценарии использования, описанные в техническом задании.

4.5.1 Сводная таблица тест-кейсов

В таблице 4.7 представлена сводная таблица тест-кейсов клиентской части.

Таблица 4.7 – Сводная таблица тест-кейсов клиентской части

ID	Название тест-кейса	Результат
ТС-01	Вход в систему с корректными данными	Пройден
ТС-02	Регистрация нового пользователя	Пройден
ТС-03	Загрузка и проверка корректного DOCX-документа	Пройден
ТС-04	Загрузка и проверка документа с ошибками оформления	Пройден
ТС-05	Генерация титульного листа методических указаний	Пройден
ТС-06	Генерация титульного листа учебного пособия	Пройден
ТС-07	Генерация титульного листа монографии	Пройден
ТС-08	Отправка документов в РИО (полный цикл)	Пройден
ТС-09	Получение статистики по факультету	Пройден
ТС-10	Создание факультета администратором	Пройден

4.5.2 ТС-01. Вход в систему с корректными данными

Предусловие: пользователь зарегистрирован, открыта страница авторизации.

Шаги:

1. Ввести email и пароль.
2. Нажать кнопку «Войти».

Ожидаемый результат: интерфейс переключается на страницу профиля, в локальном хранилище появляются access и refresh токены.

Фактический результат: пройден.

4.5.3 ТС-02. Регистрация нового пользователя

Предусловие: открыта страница регистрации.

Шаги:

1. Заполнить поля: ФИО, email, пароль, код факультета, название кафедры, выбрать роль.
2. Нажать кнопку «Зарегистрироваться».

Ожидаемый результат: появляется сообщение об успешной регистрации, пользователь перенаправляется на страницу входа.

Фактический результат: пройден.

4.5.4 ТС-03. Загрузка и проверка корректного DOCX-документа

Предусловие: пользователь авторизован, открыта страница проверки документов.

Шаги:

1. Выбрать тип документа «Методические указания».
2. Загрузить файл через кнопку или перетаскиванием в область drag-and-drop.
3. Нажать кнопку «Проверить методические указания».

Ожидаемый результат: отображается анимированный индикатор загрузки, затем появляется результат «Ошибок не найдено». В разделе «Мои файлы» появляется запись о проверенном документе.

Фактический результат: пройден.

4.5.5 ТС-04. Загрузка и проверка документа с ошибками оформления

Предусловие: пользователь авторизован, открыта страница проверки документов.

Шаги:

1. Выбрать тип документа «Методические указания».
2. Загрузить файл с намеренными нарушениями оформления (неверный шрифт, отсутствие отступа).
3. Нажать кнопку «Проверить методические указания».

Ожидаемый результат: система выявляет ошибки, отображает их количество, предоставляет ссылки на скачивание исправленного документа и PDF-отчёта.

Фактический результат: пройден.

4.5.6 ТС-05. Генерация титульного листа методических указаний

Предусловие: пользователь авторизован, открыта страница генерации титульных листов.

Шаги:

1. Выбрать тип «Методические указания».
2. Заполнить поля: название, дисциплина, направление подготовки, составитель, рецензенты (один или несколько), УДК, описание.
3. Нажать кнопку «Сгенерировать».

Ожидаемый результат: браузер скачивает DOCX-файл с титульным листом, оформленным по шаблону (две страницы, правильное форматирование).

Фактический результат: пройден.

4.5.7 ТС-06. Генерация титульного листа учебного пособия

Предусловие: пользователь авторизован, открыта страница генерации титульных листов.

Шаги:

1. Выбрать тип «Учебное пособие».
2. Заполнить поля: автор, название, город, год, рецензенты, направления подготовки, значение А, ISBN, УДК, ББК, описание.
3. Нажать кнопку «Сгенерировать».

Ожидаемый результат: браузер скачивает DOCX-файл с правильно оформленным титульным листом учебного пособия.

Фактический результат: пройден.

4.5.8 ТС-07. Генерация титульного листа монографии

Предусловие: пользователь авторизован, открыта страница генерации титульных листов.

Шаги:

1. Выбрать тип «Монография».

2. Заполнить поля: авторы (один или несколько), название монографии, город, год, УДК, ББК, ISBN, описание.

3. Нажать кнопку «Сгенерировать».

Ожидаемый результат: браузер скачивает DOCX-файл с титульным листом монографии (авторы в одну строку, название, выходные данные, аннотация).

Фактический результат: пройден.

4.5.9 ТС-08. Отправка документов в РИО (полный цикл)

Предусловие: пользователь авторизован, открыта страница «Отправить в РИО».

Шаги:

1. На шаге 1 загрузить два любых файла (PDF, TXT, DOCX) и нажать «Загрузить файлы и продолжить».

2. На шаге 2 загрузить основной DOCX-файл, дождаться сообщения об успешной проверке, нажать «Проверить файл и продолжить».

3. На шаге 3 ввести комментарий (не более 1000 символов) и нажать «Отправить в РИО».

Ожидаемый результат: система отображает сообщение «Файлы успешно отправлены в РИО». При проверке почтового ящика РИО обнаруживается письмо с тремя вложениями.

Фактический результат: пройден.

4.5.10 ТС-09. Получение статистики по факультету

Предусловие: пользователь авторизован, открыта страница статистики.

Шаги:

1. Выбрать вкладку «По факультету», ввести код факультета (например, 09.03.04).

2. Указать даты начала и конца периода.

3. Нажать кнопку «Посчитать».

Ожидаемый результат: система отображает количество методических указаний, учебных пособий, монографий и общее число документов за выбранный период.

Фактический результат: пройден.

4.5.11 ТС-10. Создание факультета администратором

Предусловие: пользователь с ролью администратора авторизован, открыта административная панель.

Шаги:

1. Заполнить поля: название факультета, код (в формате 00.00.00), ФИО декана.

2. Нажать кнопку «Создать факультет».

Ожидаемый результат: система отображает сообщение об успешном создании, факультет появляется в базе данных.

Фактический результат: пройден.

4.5.12 Результаты тестирования

В ходе системного тестирования клиентской части были успешно проверены все основные сценарии использования: аутентификация, загрузка и проверка документов, генерация титульных листов, отправка в РИО, статистика и администрирование. Интерфейс корректен, динамические формы (добавление рецензентов, направлений, авторов) работают согласно спецификации, drag-and-drop загрузка файлов функционирует во всех поддерживаемых браузерах. Ошибок в работе клиентской части не выявлено. Клиентское приложение полностью соответствует требованиям технического задания и готово к промышленной эксплуатации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения выпускной квалификационной работы была разработана информационно-аналитическая система автоматизации проверки учебно-методических материалов редакционно-издательского отдела. Разработанная система позволяет выполнять автоматизированную проверку документов на соответствие требованиям оформления, формировать отчёты о выявленных нарушениях, генерировать титульные листы и обеспечивать централизованное хранение данных.

В ходе работы был проведён анализ предметной области, связанной с организацией процессов проверки и сопровождения учебно-методической документации. Особое внимание было уделено проблемам ручной проверки документов, требованиям к оформлению учебных материалов и существующим подходам к автоматизации документооборота. Выполненный анализ позволил сформировать требования к функциональности разрабатываемой системы.

Разработанная система реализует следующие основные возможности:

- аутентификацию и авторизацию пользователей;
- загрузку и обработку учебно-методических документов;
- автоматическую проверку параметров форматирования;
- формирование PDF-отчётов по результатам проверки;
- генерацию титульных листов документов;
- взаимодействие пользователей с редакционно-издательским отделом через веб-интерфейс.

Для реализации системы использована клиент-серверная архитектура. Серверная часть разработана с использованием FastAPI и PostgreSQL, а клиентская часть реализована с применением HTML, CSS и JavaScript. Для хранения и обработки данных использована технология ORM SQLAlchemy.

В процессе разработки было проведено тестирование системы, включающее проверку корректности обработки документов, формирования отчётов, работы механизмов аутентификации и взаимодействия клиентской и сервер-

ной части. Результаты тестирования подтвердили корректность функционирования разработанной системы и соответствие реализованного функционала поставленным требованиям.

Основные результаты выпускной квалификационной работы:

1. Проведён анализ процессов проверки учебно-методических материалов и существующих средств автоматизации документооборота.
2. Разработана архитектура информационно-аналитической системы.
3. Реализована серверная часть системы с использованием FastAPI и PostgreSQL.
4. Разработана клиентская часть веб-приложения.
5. Реализованы модули проверки документов, генерации титульных листов и формирования PDF-отчётов.
6. Проведено тестирование системы и подтверждена корректность её работы.

Все задачи, поставленные в начале выпускной квалификационной работы, были успешно решены. Таким образом, цель выпускной квалификационной работы — разработка информационно-аналитической системы автоматизации проверки учебно-методических материалов редакционно-издательского отдела — была достигнута.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Лутц, М. Изучаем Python. Том 1 / М. Лутц. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2019. – 832 с. – ISBN 978-5-907144-52-1. – Текст : непосредственный.
2. Рамальо, Л. Python. К вершинам мастерства / Л. Рамальо. – Москва : ДМК Пресс, 2017. – 768 с. – ISBN 978-5-97060-384-3. – Текст : непосредственный.
3. Python Documentation : официальный сайт. – URL: <https://docs.python.org/3/> (дата обращения: 10.01.2026).
4. PEP 8 – Style Guide for Python Code : официальный сайт. – URL: <https://peps.python.org/pep-0008/> (дата обращения: 15.01.2026).
5. Threading — Thread-based parallelism // Python Documentation : официальный сайт. – URL: <https://docs.python.org/3/library/threading.html> (дата обращения: 20.01.2026).
6. Logging HOWTO // Python Documentation : официальный сайт. – URL: <https://docs.python.org/3/howto/logging.html> (дата обращения: 25.01.2026).
7. Буэно, С. Разработка API с FastAPI / С. Буэно. – Москва : ДМК Пресс, 2022. – 384 с. – ISBN 978-5-97060-948-8. – Текст : непосредственный.
8. FastAPI Documentation : официальный сайт. – URL: <https://fastapi.tiangolo.com/> (дата обращения: 01.02.2026).
9. Pydantic Documentation : официальный сайт. – URL: <https://docs.pydantic.dev/> (дата обращения: 05.02.2026).
10. Uvicorn Documentation : официальный сайт. – URL: <https://www.uvicorn.org/> (дата обращения: 10.02.2026).
11. Starlette Documentation : официальный сайт. – URL: <https://www.starlette.io/> (дата обращения: 14.02.2026).
12. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных / К. Дж. Дейт. – 8-е изд. – Москва : Вильямс, 2005. – 1328 с. – ISBN 978-5-8459-0788-2. – Текст : непосредственный.

13. Коннолли, Т. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика / Т. Коннолли, К. Бегг. – 3-е изд. – Москва : Вильямс, 2003. – 1440 с. – ISBN 978-5-8459-0527-7. – Текст : непосредственный.
14. Грофф, Дж. Р. SQL: полное руководство / Дж. Р. Грофф, П. Н. Вайнберг, Э. Дж. Оппель. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Диалектика, 2020. – 960 с. – ISBN 978-5-907144-26-5. – Текст : непосредственный.
15. Моргунов, Е. П. PostgreSQL. Основы языка SQL / Е. П. Моргунов. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2022. – 336 с. – ISBN 978-5-9775-3960-9. – Текст : непосредственный.
16. PostgreSQL Documentation : официальный сайт. – URL: <https://www.postgresql.org/docs/> (дата обращения: 18.02.2026).
17. SQLAlchemy Documentation : официальный сайт. – URL: <https://docs.sqlalchemy.org/> (дата обращения: 22.02.2026).
18. Alembic – Database Migrations for SQLAlchemy : официальный сайт. – URL: <https://alembic.sqlalchemy.org/> (дата обращения: 26.02.2026).
19. Psycopg – PostgreSQL adapter for Python : официальный сайт. – URL: <https://www.psycopg.org/docs/> (дата обращения: 01.03.2026).
20. python-docx Documentation : официальный сайт. – URL: <https://python-docx.readthedocs.io/> (дата обращения: 05.03.2026).
21. pywin32 Documentation // GitHub : официальный сайт. – URL: <https://github.com/mhammond/pywin32> (дата обращения: 09.03.2026).
22. ECMA-376 Office Open XML File Formats : официальный сайт. – URL: <https://www.ecma-international.org/publications-and-standards/standards/ecma-376/> (дата обращения: 13.03.2026).
23. JWT Introduction : официальный сайт. – URL: <https://jwt.io/introduction> (дата обращения: 17.03.2026).
24. The OAuth 2.0 Authorization Framework : официальный сайт. – URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6749> (дата обращения: 21.03.2026).
25. Мартин, Р. Чистый код: создание, анализ и рефакторинг / Р. Мартин. – Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 464 с. – ISBN 978-5-496-00487-9. – Текст : непосредственный.

26. Мартин, Р. Чистая архитектура. Искусство разработки программного обеспечения / Р. Мартин. – Санкт-Петербург : Питер, 2018. – 352 с. – ISBN 978-5-4461-0772-8. – Текст : непосредственный.
27. Рамбо, Дж. UML 2.0. Объектно-ориентированное моделирование и разработка / Дж. Рамбо, М. Блаха. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2021. – 542 с. – ISBN 978-5-4461-9428-5. – Текст : непосредственный.
28. Unified Modeling Language Specification, Version 2.5.1 : официальный сайт. – URL: <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/PDF> (дата обращения: 25.03.2026).
29. draw.io Documentation : официальный сайт. – URL: <https://www.drawio.com/doc/> (дата обращения: 28.03.2026).
30. Чакон, С. Git для профессионального программиста / С. Чакон, Б. Штрауб. – Санкт-Петербург : Питер, 2016. – 496 с. – ISBN 978-5-496-01763-3. – Текст : непосредственный.
31. Git Documentation : официальный сайт. – URL: <https://git-scm.com/doc> (дата обращения: 31.03.2026).
32. Дзекетт, Д. HTML и CSS. Разработка и создание веб-сайтов / Д. Дзекетт. – Москва : Эксмо, 2014. – 480 с. – ISBN 978-5-699-64193-2. – Текст : непосредственный.
33. Дзекетт, Д. JavaScript и jQuery. Интерактивная web-разработка / Д. Дзекетт. – Москва : Эксмо, 2017. – 640 с. – ISBN 978-5-699-80285-2. – Текст : непосредственный.
34. Фрейн, Б. HTML5 и CSS3. Разработка современных web-сайтов / Б. Фрейн. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2022. – 384 с. – ISBN 978-5-4461-0526-2. – Текст : непосредственный.
35. HTML // MDN Web Docs : официальный сайт. – URL: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTML> (дата обращения: 02.04.2026).
36. CSS // MDN Web Docs : официальный сайт. – URL: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/CSS> (дата обращения: 04.04.2026).
37. JavaScript // MDN Web Docs : официальный сайт. – URL: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/JavaScript> (дата обращения: 06.04.2026).

38. HTTP // MDN Web Docs : официальный сайт. – URL: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTTP> (дата обращения: 08.04.2026).
39. Fielding, R. HTTP Semantics / R. Fielding, M. Nottingham, J. Reschke. – RFC 9110. – URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110.html> (дата обращения: 10.04.2026).
40. Fielding, R. Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures // University of California : официальный сайт. – URL: https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/rest_arch_style.htm (дата обращения: 12.04.2026).
41. Оккен, Б. pytest. Быстрое тестирование приложений на Python / Б. Оккен. – Санкт-Петербург : Питер, 2020. – 320 с. – ISBN 978-5-4461-1265-4. – Текст : непосредственный.
42. PyCharm Documentation : официальный сайт. – URL: <https://www.jetbrains.com/pycharm/documentation/> (дата обращения: 14.04.2026).
43. Bootstrap Documentation : официальный сайт. – URL: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/> (дата обращения: 16.04.2026).
44. Docker Documentation : официальный сайт. – URL: <https://docs.docker.com/> (дата обращения: 18.04.2026).
45. NGINX Documentation : официальный сайт. – URL: <https://nginx.org/en/docs/> (дата обращения: 20.04.2026).
46. ReportLab Documentation : официальный сайт. – URL: <https://docs.reportlab.com/> (дата обращения: 22.04.2026).
47. asyncio Documentation // Python Documentation : официальный сайт. – URL: <https://docs.python.org/3/library/asyncio.html> (дата обращения: 24.04.2026).
48. Кнут, Д. Э. Искусство программирования. Том 1. Основные алгоритмы / Д. Э. Кнут. – 4-е изд. – Москва : Вильямс, 2022. – 720 с. – ISBN 978-5-8459-2075-1. – Текст : непосредственный.
49. Лопес, Ф. SQLAlchemy. Архитектура и паттерны / Ф. Лопес. – Москва : ДМК Пресс, 2020. – 384 с. – ISBN 978-5-97060-765-0. – Текст : непосредственный.

50. Любанович, Б. Простой Python. Современный стиль программирования / Б. Любанович. – Санкт-Петербург : Питер, 2020. – 480 с. – ISBN 978-5-4461-1269-2. – Текст : непосредственный.
51. Вурс, Д. Python. Карманный справочник / Д. Вурс. – Москва : Эксмо, 2022. – 320 с. – ISBN 978-5-04-164234-5. – Текст : непосредственный.
52. Python Tutorial // Python Documentation : официальный сайт. – URL: <https://docs.python.org/3/tutorial/> (дата обращения: 26.04.2026).
53. Рамальо, Л. Python. К вершинам мастерства. Том 2 / Л. Рамальо. – Москва : ДМК Пресс, 2023. – 672 с. – ISBN 978-5-97060-985-3. – Текст : непосредственный.
54. Дауни, А. Б. Think Python. Аналитический подход к программированию / А. Б. Дауни. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2024. – 320 с. – ISBN 978-5-4461-2154-4. – Текст : непосредственный.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Представление графического материала

Графический материал, выполненный на отдельных листах, изображен на рисунках А.1–А.9.

Сведения о ВКРБ

Минобрнауки России

Юго-Западный государственный университет

Кафедра программной инженерии

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА ПО ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА

Бизнес-проект “Информационно-аналитическая система для РИО вуза.
Разработка сервиса “Монографии”

Руководитель ВКРБ
к.т.н, доцент
Аникина Елена Игоревна

Автор ВКРБ
студент группы ПО-226
Глазунов Илья Сергеевич

ВКРБ 2206214.09.03.04.26.006			
Аннотация	Формат И.О.	Полное Имя	Аннотация
Полное Имя	Формат И.О.	Полное Имя	Аннотация
Полное Имя	Формат И.О.	Полное Имя	Аннотация
Полное Имя	Формат И.О.	Полное Имя	Аннотация
Сведения о ВКРБ			Аннотация
Выпускная квалификационная работа бакалавра			Аннотация
ОЗГУ ПО-226			Аннотация

Рисунок А.1 – Сведения о ВКРБ

Цели и задачи разработки

2

Цель настоящей работы - разработка информационно-аналитической системы автоматизации учёта и проверки учебно-методических материалов кафедры, обеспечивающей централизованную обработку документов, автоматическую проверку их оформления и формирование сопроводительной документации.

В соответствии с целью работы были сформулированы следующие задачи:

- разработать одностраничное веб-приложение (SPA) с использованием HTML, CSS и JavaScript, обеспечивающее навигацию по всем функциональным разделам системы;
- реализовать клиентские формы для регистрации, авторизации, управления профилем и загрузки документов с поддержкой drag-and-drop и отображением прогресса;
- разработать интерфейсы для отображения результатов проверки документов, генерации титульных листов с динамическими формами и пошагового мастера отправки в РИО;
- создать клиентские компоненты для статистики, административную панель, а также обеспечить автоматическое обновление токенов и обработку ошибок авторизации.

			ВКРБ 2206214.09.03.04.26.006		
	Фамилия И.О.	Инициалы	Цели и задачи разработки		
Адрес работы	Городской РИО				
Полное наименование	Адресной Службы		Выпускная квалификационная работа		
Периодичность	Частичная А.А.				
			Лист 2 из 226		

Рисунок А.2 – Цель и задачи разработки



Рисунок А.3 – Диаграмма прецедентов. Часть 1

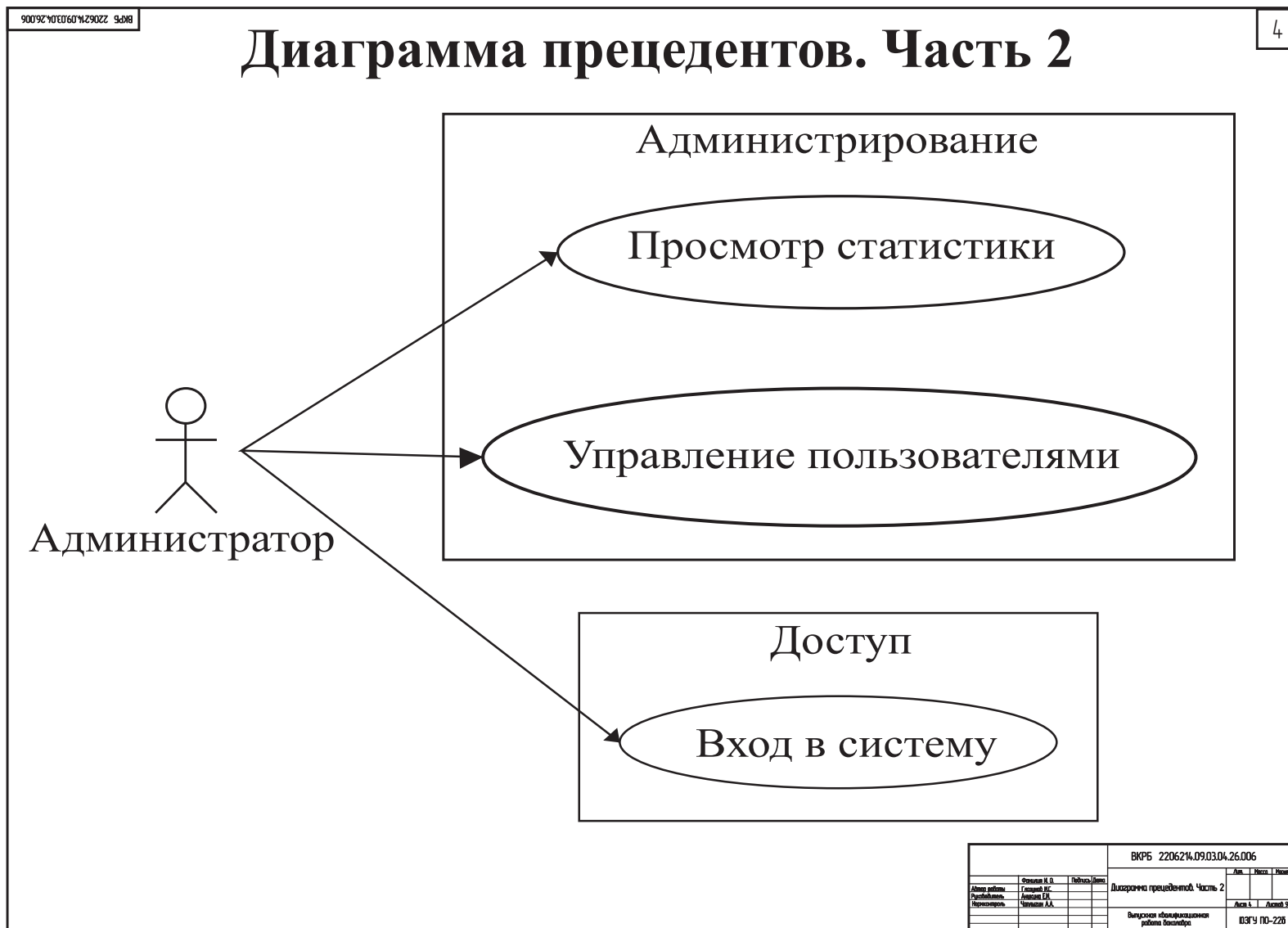


Рисунок А.4 – Диаграмма прецедентов. Часть 2



Рисунок А.5 – Диаграмма прецедентов. Часть 3



Рисунок А.6 – Диаграмма взаимодействия компонентов

9092624.09.03.04.26.006

7

Страница проверки файлов

Система проверки файлов

■ Методические указания
■ Учебное пособие
■ Монография

Выберите файл

MU-3-Approx-TNS-09_03_04.docx

Перетащите файл сюда или [выберите файл](#)
Поддерживаются .doc и .docx

Выбран файл: MU-3-Approx-TNS-09_03_04.docx

Проверяется...

Идёт проверка монографии...

Идёт проверка монографии...

Файл: MU-3-Approx-TNS-09_03_04.docx. Ориентировочное время: 10–20 сек

Проверка запущена

Идёт анализ документа. Пожалуйста, подождите.

				ВКРБ 220624.09.03.04.26.006			
				Страница проверки файлов			
				Лист 7 из 9			
				Выполнен идентификационный работы документ			
				03/У ПО-226			

Рисунок А.7 – Страница проверки файлов

90'92'4030'09.03.04.26.006

8

Страница генерации титульных листов

Ю

Проверка методичек

Веб-система

Авторизация

Профиль

Проверка

Титульный лист

Статистика

Администрирование

Система автономной проверки файлов

Загрузка файлов, проверка оформления, PDF-отчёт и статистика

Обновить профиль

Выйти

Генерация титульного листа

Тип титульного листа

Методические указания

Методические указания — первая страница

Методические указания — вторая страница

Название методички

Название дисциплины

Для кого

Код направления

Название направления

Город

Год

удк

ФИО составителя

ФИО рецензента

Степень рецензента

Краткое описание

Сгенерировать титульный лист

ВКРБ 220624.09.03.04.26.006			
Адрес работы	Фамилия И.О.	Инициалы И.О.	Лист 8
Полное наименование	Город	Год	Лист 9
Перечень работ	Наименование	Наименование	Лист 10
Выпускная квалификационная работа			03'У ПО-226

Рисунок А.8 – Страница генерации титульных листов

Заключение

В процессе выполнения данной работы была разработана информационно-аналитическая система автоматизации учёта и проверки учебно-методических материалов кафедры. Реализован удобный веб-интерфейс, обеспечивающий централизованную обработку документов, автоматическую проверку их оформления и формирование сопроводительной документации.

Основные результаты работы:

1. Разработано одностраничное веб-приложение (SPA) с использованием HTML, CSS и JavaScript, обеспечивающее навигацию по всем функциональным разделам системы.
2. Реализованы клиентские формы для регистрации, авторизации, управления профилем и загрузки документов с поддержкой drag-and-drop и отображением прогресса.
3. Созданы интерфейсы для отображения результатов проверки документов, генерации титульных листов с динамическими формами и пошагового мастера отправки в РИО.
4. Реализованы клиентские компоненты для статистики, административная панель, а также обеспечено автоматическое обновление токенов и обработка ошибок авторизации.

Все требования, сформулированные в техническом задании, были полностью реализованы. Поставленные в начале разработки задачи решены в полном объёме. Разработанная информационно-аналитическая система готова к промышленной эксплуатации.

ВКРБ 2206214.09.03.04.26.006			
Адрес работы	Фамилия И.О.	Год выпуска	Листы
Результаты	Годовой отчёт		
Нормативы	Числовые А.А.		
Заключение			Лист 1 Лист 2
Выпускная квалификационная работа бакалавра			03/14 ПО-228

Рисунок А.9 – Заключение

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Фрагменты исходного кода программы

index.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ru">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8" />
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6   <title>Система проверки методичек</title>
7   <link rel="stylesheet" href="/static/styles.css?v=checkloading2" />
8 </head>
9 <body>
10  <div class="layout">
11    <aside class="sidebar">
12      <div class="brand">
13        <div class="brand-logo">ЖО</div>
14        <div>
15          <div class="brand-title">Проверка файлов</div>
16          <div class="brand-subtitle">Веб-система</div>
17        </div>
18      </div>
19
20      <nav class="nav">
21        <button class="nav-btn active" type="button" data-section="auth-
22          section">Авторизация</button>
23        <button class="nav-btn" type="button" data-section="profile-section">
24          Профиль</button>
25        <button class="nav-btn" type="button" data-section="check-section">
26          Проверка</button>
27        <button class="nav-btn" type="button" data-section="title-page-
28          section">Титульный лист</button>
29        <button class="nav-btn" type="button" data-section="statistics -
30          section">Статистика</button>
31        <button class="nav-btn" type="button" data-section="rio-section">
32          Отправить в РИО</button>
33        <button class="nav-btn" type="button" data-section="admin-section">
34          Администрирование</button>
35      </nav>
36
37      <div class="token-box">
38        <div class="token-label">Статус</div>
39        <div id="auth-status" class="status-badge status-off">Не авторизован<
40          /div>
41      </div>
42    </aside>
43
44    <main class="content">
45      <header class="page-header">
46        <div>
47          <h1>Система автономной проверки файлов</h1>
48          <p>Загрузка файлов, проверка оформления, PDF-отчёт и статистика</p>
49        </div>
50      </header>
51    </main>
52  </div>
53 </body>
54 </html>
```

```

42
43 <div class="header-actions">
44   <button id="load-profile-btn" type="button" class="secondary-btn">
      Обновить профиль</button>
45   <button id="logout-btn" type="button" class="danger-btn">Выйти</
      button>
46 </div>
47 </header>
48
49 <section id="auth-section" class="card section active">
50   <h2>Авторизация</h2>
51
52   <div class="grid two">
53     <div class="panel">
54       <h3>Вход</h3>
55       <form id="login-form">
56         <label for="login-email">Email</label>
57         <input type="email" id="login-email" required />
58
59         <label for="login-password">Пароль</label>
60         <input type="password" id="login-password" required />
61
62         <button type="submit" class="primary-btn">Войти</button>
63       </form>
64     </div>
65
66     <div class="panel">
67       <h3>Регистрация</h3>
68       <form id="register-form">
69         <label for="register-fio">ФИО</label>
70         <input type="text" id="register-fio" required />
71
72         <label for="register-email">Email</label>
73         <input type="email" id="register-email" required />
74
75         <label for="register-password">Пароль</label>
76         <input type="password" id="register-password" required />
77
78         <label for="register-faculty-code">Код факультета</label>
79         <input type="text" id="register-faculty-code" placeholder="
          09.03.04" />
80
81         <label for="register-department-name">Название кафедры</label>
82         <input type="text" id="register-department-name" required />
83
84         <label for="register-role">Роль</label>
85         <select id="register-role" required>
86           <option value="Доцент">Доцент</option>
87           <option value="Профессор">Профессор</option>
88           <option value="Старший преподаватель">Старший преподаватель</
              option>
89           <option value="Преподаватель">Преподаватель</option>
90           <option value="Аспирант">Аспирант</option>
91         </select>

```

```

92         <button type="submit" class="primary-btn">Зарегистрироваться</
93         button>
94     </form>
95 </div>
96 </div>
97 </section>
98
99 <section id="profile-section" class="card section">
100     <h2>Профиль пользователя</h2>
101     <div id="profile-card" class="profile-grid empty-state">
102         Профиль пока не загружен
103     </div>
104 </section>
105
106 <section id="check-section" class="card section">
107     <h2>Система проверки файлов</h2>
108
109     <div class="check-subnav-card">
110         <button type="button" class="check-subnav-btn active" data-check-
111             type="manual">□
112             Методические указания
113         </button>
114         <button type="button" class="check-subnav-btn" data-check-type="
115             tutorial">□
116             Учебное пособие
117         </button>
118         <button type="button" class="check-subnav-btn" data-check-type="
119             monograph">□
120             Монография
121         </button>
122     </div>
123
124     <div class="panel">
125         <form id="check-form">
126             <div class="file-upload-wrapper">
127                 <label id="file-upload-label" class="file-upload-label" for="
128                     manual-file-input">□
129                     Выберите файл
130                 </label>
131                 <input type="file" id="manual-file-input" class="file-upload-
132                     input" accept=".doc,.docx" required />
133                 <span id="file-name-display" class="file-name-display">Файл не
134                     выбран</span>
135             </div>
136
137             <div id="drop-area" class="check-file-area">
138                 <div class="check-file-icon">□</div>
139                 <div class="check-file-text">
140                     Перетащите файл сюда или <a href="#" id="browse-file-link">
141                         выберите файл</a>
142                 </div>
143                 <div class="check-file-text">Поддерживаются .doc и .docx</div>
144             </div>
145         </form>
146     </div>
147 </section>

```

```

138
139     <div id="file-selected-info" class="file-selected-info" style="
        display: none;">□
140         Выбран файл: <span id="selected-file-name"></span>
141     </div>
142
143     <button type="submit" class="primary-btn" id="check-submit-btn">
        Проверить методические указания</button>
144 </form>
145
146 <div id="check-loading" class="loading-box" hidden>
147     <div class="loader"></div>
148     <div class="loading-content">
149         <div id="check-loading-title" class="loading-title">Идёт
            проверка файла...</div>
150         <div id="check-loading-text" class="loading-text">Пожалуйста,
            подождите</div>
151     </div>
152 </div>
153 </div>
154
155 <div id="check-result" class="result-box empty-state">
156     Здесь появится результат проверки
157 </div>
158
159 <div class="panel" style="margin-top: 20px;">
160     <div class="panel-header">
161         <h3>Мои файлы</h3>
162         <button id="load-manuals-btn" type="button" class="secondary-btn">
            Обновить список</button>
163     </div>
164     <div id="manuals-list" class="empty-state">Список пока пуст</div>
165 </div>
166 </section>
167
168 <section id="title-page-section" class="card section">
169     <h2>Генерация титульного листа</h2>
170
171     <form id="title-page-form">
172         <label for="title-doc-type">Тип титульного листа</label>
173         <select id="title-doc-type" required>
174             <option value="manual">Методические указания</option>
175             <option value="tutorial">Учебное пособие</option>
176             <option value="monograph">Монография</option>
177         </select>
178
179         <!-- МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ -->
180         <div id="manual-title-block" style="margin-top: 18px;">
181             <div class="grid two">
182                 <div class="panel">
183                     <h3>Методические указания — первая страница</h3>
184
185                     <label for="title-manual-title">Название методички</label>
186                     <input type="text" id="title-manual-title" required />

```

```

187 <label for="title -discipline -name">Название дисциплины</label>
188 >
189 <input type="text" id="title -discipline -name" required />
190
191 <label for="title -audience">Для кого</label>
192 <select id="title -audience" required>
193   <option value="студентов">Студентов</option>
194   <option value="магистров">Магистров</option>
195 </select>
196
197 <label for="title -direction -code">Код направления</label>
198 <input type="text" id="title -direction -code" placeholder = "
    09.03.04" required />
199
200 <label for="title -direction -name">Название направления</label>
201 >
202 <input type="text" id="title -direction -name" required />
203
204 <label for="title -city">Город</label>
205 <input type="text" id="title -city" value="Курск" required />
206
207 <label for="title -year">Год</label>
208 <input type="number" id="title -year" required />
209 </div>
210 <div class="panel">
211   <h3>Методические указания — вторая страница</h3>
212
213   <label for="title -udk">УДК</label>
214   <input type="text" id="title -udk" required />
215
216   <label for="title -compiler">ФИО составителя</label>
217   <input type="text" id="title -compiler" required />
218
219   <div id="manual-reviewers -container">
220     <div class="manual-reviewer -item">
221       <label>Ученая степень, должность рецензента</label>
222       <input type="text" class="manual-reviewer -degree"
223         required />
224
225       <label>ФИО рецензента</label>
226       <input type="text" class="manual-reviewer -fio" required />
227     </div>
228   </div>
229
230   <div class="form -actions">
231     <button type="button" id="add -manual -reviewer -btn" class="
232       secondary -btn">Добавить рецензента</button>
233   </div>
234
235   <label for="title -description">Краткое описание</label>
236   <div class="textarea -field">

```

```

235         <textarea
236             id="title -description"
237             name="title -description"
238             maxlength="1000"
239             required
240             placeholder="Введите краткое описание"
241         ></textarea>
242         <div class="textarea-footer">
243             <small class="field -hint">Не более 1000 символов</small>
244             <span id="title -description -counter" class="char-counter"
245                 >0 / 1000</span>
246         </div>
247     </div>
248 </div>
249 </div>
250
251 <!-- УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ -->
252 <div id="tutorial -title -block" style="display: none; margin-top: 18
253     px;">
254     <div class="grid two">
255         <div class="panel">
256             <h3>Учебное пособие — первая страница</h3>
257
258             <label for="tutorial -author -name">ФИО автора</label>
259             <input type="text" id="tutorial -author -name" />
260
261             <label for="tutorial -title">Название учебного пособия</label>
262             <input type="text" id="tutorial -title" />
263
264             <label for="tutorial -city">Город</label>
265             <input type="text" id="tutorial -city" value="Курск" />
266
267             <label for="tutorial -year">Год</label>
268             <input type="number" id="tutorial -year" />
269         </div>
270
271         <div class="panel">
272             <h3>Учебное пособие — вторая страница</h3>
273
274             <div id="tutorial -reviewers -container">
275                 <div class="tutorial -reviewer -item">
276                     <label>Ученая степень, должность рецензента</label>
277                     <input type="text" class="tutorial -reviewer -degree"
278                         required />
279
280                     <label>ФИО рецензента</label>
281                     <input type="text" class="tutorial -reviewer -fio" required
282                         />
283                     <!-- У первого рецензента НЕТ кнопки удаления -->
284                 </div>
285             </div>
286
287             <div class="form -actions">

```

```

285         <button type="button" id="add-reviewer-btn" class="
                secondary-btn">Добавить рецензента</button>
286     </div>
287
288     <label for="tutorial-a-value">Значение A</label>
289     <input type="text" id="tutorial-a-value" placeholder="
                Например: 67 или A 67" />
290
291     <label for="tutorial-isbn">Значение ISBN</label>
292     <input type="text" id="tutorial-isbn" />
293
294     <div id="tutorial-directions-container">
295         <div class="tutorial-direction-item">
296             <label>Код направления</label>
297             <input type="text" class="tutorial-direction-code"
                placeholder="09.03.04" />
298
299             <label>Название факультета / укрупненной группы</label>
300             <input type="text" class="tutorial-direction-name" />
301         </div>
302     </div>
303
304     <div class="form-actions">
305         <button type="button" id="add-direction-btn" class="
                secondary-btn">Добавить направление</button>
306     </div>
307
308     <label for="tutorial-udk">Значение УДК</label>
309     <input type="text" id="tutorial-udk" />
310
311     <label for="tutorial-bbk">Значение ББК</label>
312     <input type="text" id="tutorial-bbk" />
313
314     <label for="tutorial-description">Краткое описание учебного
                пособия</label>
315     <div class="textarea-field">
316         <textarea
317             id="tutorial-description"
318             name="tutorial-description"
319             maxlength="500"
320             placeholder="Введите краткое описание учебного пособия"
321         ></textarea>
322         <div class="textarea-footer">
323             <small class="field-hint">Не более 500 символов</small>
324             <span id="tutorial-description-counter" class="char-
                counter">0 / 500</span>
325         </div>
326     </div>
327 </div>
328 </div>
329 </div>
330
331 <div id="monograph-title-block" style="display: none; margin-top:
                18px;">

```

```

332 <div class="grid two">
333   <div class="panel">
334     <h3>Монография — первая страница</h3>
335
336     <div id="monograph-authors-container">
337       <div class="monograph-author-item">
338         <label>ФИО автора</label>
339         <input type="text" class="monograph-author-fio" />
340       </div>
341     </div>
342
343     <div class="form-actions">
344       <button type="button" id="add-monograph-author-btn" class="secondary-btn">Добавить автора</button>
345     </div>
346
347     <label for="monograph-title">Тема монографии</label>
348     <input type="text" id="monograph-title" />
349
350     <label for="monograph-city">Город</label>
351     <input type="text" id="monograph-city" value="Курск" />
352
353     <label for="monograph-year">Год</label>
354     <input type="number" id="monograph-year" />
355   </div>
356
357   <div class="panel">
358     <h3>Монография — вторая страница</h3>
359
360     <label for="monograph-udk">Значение УДК</label>
361     <input type="text" id="monograph-udk" />
362
363     <label for="monograph-bbk">Значение ББК</label>
364     <input type="text" id="monograph-bbk" />
365
366     <label for="monograph-isbn">Значение ISBN</label>
367     <input type="text" id="monograph-isbn" />
368
369     <label for="monograph-description">Краткое описание
370       монографии</label>
371     <div class="textarea-field">
372       <textarea id="monograph-description" maxlength="1000"
373         placeholder="Введите краткое описание монографии"></textarea>
374       <div class="textarea-footer">
375         <small class="field-hint">Не более 1000 символов</small>
376         <span id="monograph-description-counter" class="char-counter">0 / 1000</span>
377       </div>
378     </div>
379   </div>
380

```



```

381     <div class="form-actions">
382         <button type="submit" class="primary-btn">Сгенерировать титульный
            лист</button>
383     </div>
384 </form>
385
386 <div id="title -page-result" class="result-box empty-state">
387     Здесь появится ссылка на скачивание титульного листа
388 </div>
389 </section>
390
391 <section id="statistics -section" class="card section">
392     <h2>Статистика</h2>
393
394     <div class="grid three">
395         <div class="panel">
396             <h3>По факультету</h3>
397             <form id="faculty-stat-form">
398                 <label for="stat-faculty-code">Код факультета</label>
399                 <input type="text" id="stat-faculty-code" placeholder="09.03.04
                    " />
400
401                 <label for="stat-faculty-from">Дата от</label>
402                 <input type="date" id="stat-faculty-from" required />
403
404                 <label for="stat-faculty-to">Дата до</label>
405                 <input type="date" id="stat-faculty-to" required />
406
407                 <button type="submit" class="primary-btn">Посчитать</button>
408             </form>
409         </div>
410
411         <div class="panel">
412             <h3>По кафедре</h3>
413             <form id="department-stat-form">
414                 <label for="stat-department-name">Название кафедры</label>
415                 <input type="text" id="stat-department-name" required />
416
417                 <label for="stat-department-from">Дата от</label>
418                 <input type="date" id="stat-department-from" required />
419
420                 <label for="stat-department-to">Дата до</label>
421                 <input type="date" id="stat-department-to" required />
422
423                 <button type="submit" class="primary-btn">Посчитать</button>
424             </form>
425         </div>
426
427         <div class="panel">
428             <h3>По пользователю</h3>
429             <form id="user-stat-form">
430                 <label for="stat-user-fio">ФИО пользователя</label>
431                 <input type="text" id="stat-user-fio" required />
432

```

```

433     <label for="stat-user-from">Дата от</label>
434     <input type="date" id="stat-user-from" required />
435
436     <label for="stat-user-to">Дата до</label>
437     <input type="date" id="stat-user-to" required />
438
439     <button type="submit" class="primary-btn">Посчитать</button>
440 </form>
441 </div>
442 </div>
443
444 <div id="statistics-result" class="result-box empty-state">
445     Здесь появится результат статистики
446 </div>
447 </section>
448
449 <section id="admin-section" class="card section">
450     <h2>Администрирование</h2>
451
452     <div class="grid two">
453         <div class="panel">
454             <h3>Создать факультет</h3>
455             <form id="faculty-form">
456                 <label for="faculty-name">Название факультета</label>
457                 <input type="text" id="faculty-name" required />
458
459                 <label for="faculty-code">Код факультета</label>
460                 <input type="text" id="faculty-code" placeholder="09.03.04" />
461
462                 <label for="dean-fio">ФИО декана</label>
463                 <input type="text" id="dean-fio" required />
464
465                 <button type="submit" class="primary-btn">Создать факультет</button>
466             </form>
467         </div>
468
469         <div class="panel">
470             <h3>Создать кафедру</h3>
471             <form id="department-form">
472                 <label for="department-name">Название кафедры</label>
473                 <input type="text" id="department-name" required />
474
475                 <label for="department-faculty-code">Код факультета</label>
476                 <input type="text" id="department-faculty-code" placeholder="09.03.04" />
477
478                 <button type="submit" class="primary-btn">Создать кафедру</button>
479             </form>
480         </div>
481     </div>
482 </section>
483

```

```
484     <div id="global-message" class="toast" style="display: none;"></div>
485   </main>
486 </div>
487
488   <script src="/static/app.js?v=titlepage18"></script>
489 </body>
490 </html>
```

Место для диска